



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC

GABRIEL FRANÇA SANTOS

UMA PEQUENA INTRODUÇÃO AOS GRANDES CARDINAIS

ILHÉUS - BA

2024

GABRIEL FRANÇA SANTOS

UMA PEQUENA INTRODUÇÃO AOS GRANDES CARDINAIS

**Trabalho de Conclusão de Curso submetido à
Universidade Estadual de Santa Cruz, como
requisito necessário para obtenção do grau
de Bacharelado de Matemática.**

**Orientador: Prof. Dr. Renan Maneli Meza-
barba**

ILHÉUS - BA

2024

GABRIEL FRANÇA SANTOS

UMA PEQUENA INTRODUÇÃO AOS GRANDES CARDINAIS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
à Universidade Estadual de Santa Cruz, como
requisito necessário para obtenção do grau de
Bacharelado em Matemática.

Ilhéus, 5 de julho de 2024:

Prof. Dr. Renan Maneli Mezabarba
UESC/DCEX
(Orientador)

Prof. Dr. Germán Ignacio Gomero Ferrer
UESC/DCEX

Prof. Dr. Marcos dos Santos Ferreira
UESC/DCEX

Dedico à família, tanto àquela que nos é dada
quanto à que construímos.

AGRADECIMENTOS

Gostaria de expressar minha profunda gratidão a todos que contribuíram não apenas para a realização deste trabalho, mas também acreditaram em mim durante a jornada da graduação.

Aos meus familiares, que me apoiaram e motivaram a estudar, em especial aos meus pais, Joseane e Cláudio, e minhas avós, Maria Lúcia e Emília, que sempre estiveram ao meu lado, fazendo tudo o que estava ao seu alcance para me ajudar.

À Prof. Dra. Priscilla, que foi a primeira pessoa a acreditar no meu potencial, mesmo quando eu não acreditava em mim. Ao Prof. Dr. Renan, que me aceitou como seu discípulo em uma jornada curta, mas épica, tornando-se meu amigo. E a todos os professores que fizeram parte da minha formação como matemático.

Aos amigos que fiz neste período, que me incentivaram e alegraram até nos dias mais obscuros. Em especial, à grande lista de amigos: Rebeca Marjore, Ednailton, Ana Clara, Thiago Castro, Roger Alan, Beatriz Brito, Gabriel Santana, Michael Magalhães, Iohanna Tayla, Lucas Brasil, João Mateus e Rodrigo Monteiro. Pessoas com quem compartilhei momentos de alegria, desafios, estudo e superação.

Agradeço também à Universidade Estadual de Santa Cruz e ao Departamento de Ciências Exatas por proporcionar um ambiente acadêmico para a realização deste trabalho.

Por fim, agradeço a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para a concretização deste trabalho. A todos vocês, meu sincero agradecimento.

*“The man in black fled across the desert, and the gunslinger followed”
(Stephen King, The Dark Tower)*

UMA PEQUENA INTRODUÇÃO AOS GRANDES CARDINAIS

RESUMO

Este trabalho apresenta uma introdução aos conceitos fundamentais para o entendimento da noção de grandes cardinais, um tópico importante na Teoria dos Conjuntos atual. A partir de uma abordagem formal e estruturada, discutem-se as noções de cardinalidade por meio de bijeções. Em seguida, são apresentadas as definições e principais propriedades dos números ordinais e cardinais, além das noções de cofinalidade e algumas propriedades de aritmética transfinita. Esses tópicos são indispensáveis para a definição precisa dos grandes cardinais que serão apresentados. O texto é destinado a alunos de graduação em matemática, fornecendo os pré-requisitos necessários para compreender os conceitos abordados e situando o leitor para estudos posteriores sobre grandes cardinais.

Palavras-chaves: Grandes cardinais, Teoria de conjuntos, Números cardinais.

A SMALL INTRODUCTION TO LARGE CARDINALS

ABSTRACT

This work introduces the fundamental concepts necessary for understanding the notion of large cardinals, an important topic in current Set Theory. Through a formal and structured approach, the notions of cardinality via bijections are discussed. Subsequently, the definitions and main properties of ordinal and cardinal numbers are presented, along with the notions of cofinality and some properties of transfinite arithmetic. These topics are essential for the precise definition of large cardinals that will be introduced. This introductory text is aimed at undergraduate mathematics students, providing the prerequisites necessary to understand the discussed concepts and preparing the reader for further studies on large cardinals.

Keywords: Large Cardinals, Set Theory, Cardinal numbers.

Sumário

1	INTRODUÇÃO	9
2	CONCEITOS PRELIMINARES	11
2.1	Notações Comuns em Teoria dos Conjuntos	11
2.2	Boas ordens e recursão	13
2.3	Aximática Zermelo-Fraenkel-Choice	17
2.4	Axioma da escolha e equivalências	19
3	A NOÇÃO DE CARDINALIDADE EM ZFC	20
3.1	Noções gerais	20
3.2	Como evitar cardinais	23
4	ORDINAIS E CARDINAIS	32
4.1	Ordinais	32
4.2	Números cardinais enquanto ordinais iniciais	35
4.3	Aritmética cardinal	37
5	OUTRA NOÇÃO DE GRANDEZA: GRANDES CARDINAIS	39
5.1	Conjuntos cofinais	39
5.2	Cardinais singulares e regulares	41
5.3	Grandes cardinais	42
	CONSIDERAÇÕES FINAIS	47
	REFERÊNCIAS	49

1 INTRODUÇÃO

Embora a contagem seja um dos princípios fundamentais da matemática, antecedendo inclusive sua formalização, ela se baseia numa ideia ainda mais elementar: correspondências entre objetos, isto é, funções. No caso, ao contar os elementos de alguma coleção, o que se faz é estabelecer uma correspondência “biunívoca” entre a coleção dada e uma coleção padrão correspondente ao “número” que será o resultado da contagem. Bijeções são a formalização moderna dessa ideia, que desempenha um papel crucial na teoria dos conjuntos. Foi por meio de tais noções que Georg Cantor introduziu, na segunda metade do século XIX, o estudo das cardinalidades infinitas de maneira sistematizada, o que acabou por favorecer o uso de conjuntos e seus resultados combinatórios em diversas áreas da Matemática¹.

Atualmente, o modo mais comum de fundamentar Teoria dos Conjuntos é por meio do sistema axiomático conhecido como Zermelo-Fraenkel-Choice (abreviado como ZFC), em que “Choice” faz alusão ao Axioma da Escolha. Nesse processo, um dos axiomas postulados é o Axioma do Infinito, que, grosso modo, impõe a existência de um “número cardinal” maior do que todos os números naturais. Nesse sentido, pode-se pensar na noção de grande cardinal (ou cardinal grande), como uma noção ainda mais forte de infinito: um cardinal que não pode ser alcançado de forma alguma por cardinais anteriores.

A fim de dar sentido aos apontamentos feitos no parágrafo acima, este trabalho visa apresentar os conceitos de números ordinais e cardinais, de modo a proporcionar uma base sólida para a compreensão da ideia de cardinal grande. Além disso, busca destacar a importância desses conceitos na matemática moderna, mostrando como eles são fundamentais para a estruturação do conhecimento matemático contemporâneo.

Destinado a alunos de graduação em matemática, este texto serve como uma introdução ao estudo dos grandes cardinais, preparando o leitor para a compreensão aprofundada dos temas abordados. Espera-se que, ao final desta leitura, os alunos estejam bem situados para avançar no estudo da teoria dos conjuntos e apreciar a profundidade e a riqueza dos conceitos de cardinalidade infinita.

No Capítulo 2 (Conceitos Preliminares) são discutidos os conceitos fundamentais necessários para a compreensão dos capítulos seguintes, como os axiomas que compõem ZFC, o axioma da escolha e boas ordens. Em seguida no Capítulo 3 (As noções de cardinalidade e número cardinal em ZFC) aborda a noção de cardinalidade, definindo-a como a propriedade que dois conjuntos têm quando existe uma bijeção entre eles. A discussão se aprofunda na ideia de quantificar conjuntos e na abstração da noção de quantidade. Aqui são introduzidos os conceitos de números cardinais e ordinais, expandindo a compreensão sobre a classificação e ordenação de conjuntos infinitos. Finalmente, o último capítulo introduz a noção de cofinalidade, necessária

¹ O leitor interessado em mais aspectos históricos da Teoria dos Conjuntos pode conferir o trabalho de Ferreira (FERREIRÓS, 2007).

para definir os dois tipos de cardinais grandes que serão considerados na última seção.

2 Conceitos preliminares

Este capítulo tem como objetivo apresentar os pré-requisitos necessários para a discussão dos números ordinais e cardinais. Serão introduzidas as notações elementares e revistos alguns conceitos fundamentais sobre boas ordens e recursão. Além disso, discutiremos brevemente os axiomas que compõem ZFC, com ênfase no Axioma da Escolha, que será importante em momentos cruciais dos capítulos seguintes.

2.1 Notações Comuns em Teoria dos Conjuntos

Nesta seção, listamos as principais notações e símbolos utilizados ao longo do texto, a fim de evitar eventuais confusões. As definições não apresentadas são clássicas, e podem ser encontradas em referências básicas que introduzem linguagem de conjuntos, como (LIMA, 2019), (HRBACEK; JECH, 1999) ou ainda (MEZABARBA, 2024). Assume-se tacitamente que o leitor já tenha familiaridade com tais noções, bem como com o linguajar simbólico usual e uso de quantificadores.

Conjuntos e elementos

Embora quase todos os objetos tratados ao longo do texto sejam conjuntos¹, utilizaremos *letras maiúsculas* para indicar *conjuntos*, enquanto *letras minúsculas* serão usadas para indicar elementos de conjuntos, sempre que isto for benéfico para a leitura. Como de costume, “ $a \in A$ ” indica que “ a é elemento de A ”, enquanto “ $a \notin A$ ” abrevia sua negação. O conjunto vazio será indicado por $\emptyset$. Além disso, $\{a\}$ indica o conjunto cujo único elemento é a , $\{a, b\}$ indica o conjunto que tem como únicos elementos a e b , e assim por diante.

Operações com conjuntos

Em geral, para uma “propriedade” $\mathcal{P}$, escreve-se $\{x : x \text{ tem a propriedade } \mathcal{P}\}$ para indicar o “conjunto” formado por todos os objetos com a propriedade $\mathcal{P}$. Embora isso possa

¹ *Classes próprias*, que discutiremos brevemente, constituem a exceção.

trazer alguns problemas a depender da propriedade considerada², é inofensivo utilizar tal notação para descrever algumas *operações* clássicas que realizamos com conjuntos.

Por exemplo, a *reunião* entre A e B , indicada por $A \cup B$, que consiste de todos os elementos que estão em A ou em B , pode ser alternativamente descrita como $\{x : x \in A \text{ ou } x \in B\}$. Analogamente, ao trocar “ou” por “e”, obtém-se a *interseção* entre A e B , indicada por $A \cap B = \{x : x \in A \text{ e } x \in B\}$. A *diferença entre dois conjuntos* A e B será denotada por $A \setminus B$ e definida como $\{x : x \in A \text{ e } x \notin B\}$. O par ordenado (a, b) , caracterizado pela propriedade de que

$$(a, b) = (c, d) \Leftrightarrow a = c \text{ e } b = d,$$

é utilizado para definição de produtos cartesianos: $X \times Y := \{(x, y) : x \in X \text{ e } y \in Y\}$. Finalmente, o *conjunto das partes de* X , denotado por $\wp(X)$, é definido como a coleção de todos os subconjuntos de X , ou seja, $\wp(X) := \{A : A \subseteq X\}$.

Para uma família de conjuntos A_i , indexada por I , também podemos definir a *reunião* dessa família,

$$\bigcup_{i \in I} A_i := \{x : \exists i \in I \text{ tal que } x \in A_i\},$$

bem como a *interseção* dessa família,

$$\bigcap_{i \in I} A_i := \{x : \forall i \in I \quad x \in A_i\},$$

que são extensões da definição binária de *reunião* e *interseção* de conjuntos.

Relações entre conjuntos

Conforme adiantou-se acima, a relação de inclusão entre conjuntos será indicada por meio do símbolo “ $\subseteq$ ”. Assim, “ $A \subseteq B$ ” abrevia que todo elemento de A está em B . Quando for importante frisar que a inclusão é “própria”, isto é, $A \subseteq B$ mas $A \neq B$, escrevermos “ $A \subset B$ ”. Como de costume, “ $A \not\subseteq B$ ” indica que A não está contido em B .

Funções e relações

Ao escrever “ $f : A \rightarrow B$ ”, indicamos que f é uma função cujo domínio, denotado por $\text{dom}(f)$, é A e cujo contradomínio é B . A imagem da função f é $\text{im}(f) := \{f(x) : x \in A\}$,

² Isto será discutido na Seção 2.3.

onde $f(x)$ indica a imagem do elemento $x \in A$ por f . Quando A' é subconjunto de A , $f[A']$ indica a imagem direta de A por f . A composição, seguindo o padrão, é indicada por $\circ$, de modo que $f \circ g$ é a função que associa x em $\text{dom}(g)$ ao elemento $f(g(x))$ na imagem de f . Enfim, para uma relação binária R em X , que nada mais é do que um subconjunto de $X \times X$, vamos escrever $x R y$ para indicar que $(x, y) \in R$.

2.2 Boas ordens e recursão

Boas ordens serão necessárias para tratar de ordinais, que por sua vez são indispensáveis para definir cardinais. Por conta disso, vamos lembrar brevemente de ordens parciais e estritas, que essencialmente constituem uma forma de comparar elementos.

Uma *relação binária* R em X é uma ordem

- **parcial** se R é reflexiva, antissimétrica e transitiva,
- **estrita** se R é irreflexiva, assimétrica e transitiva,

onde os termos são definidos como na tabela a seguir.

R é relação	se $\forall x, y, z \in X$
reflexiva	$x R x$
irreflexiva	$x \not R x$
assimétrica	$x R y \Rightarrow y \not R x$
antissimétrica	$x R y \text{ e } y R x \Rightarrow x = y$
transitiva	$x R y \text{ e } y R z \Rightarrow x R z$

Escreve-se $\langle X, R \rangle$ para indicar o conjunto X dotado da ordem R .

Geralmente, ordens parciais são indicadas por símbolos que remetem a “ $\leq$ ”, como “ $\preceq$ ”, “ $\sqsubseteq$ ”, etc., enquanto ordens estritas são indicadas por símbolos que remetem a “ $<$ ”, como “ $\prec$ ”, “ $\sqsubset$ ”, etc. A inversa de uma relação de ordem (parcial ou estrita) ainda é uma relação de ordem (parcial ou estrita, respectivamente) e são indicadas pelos símbolos inversos correspondentes: $\preceq^{-1} := \succeq$ e $\sqsubset^{-1} := \sqsupset$.

Observação 2.2.1. Se $\langle \mathbb{S}, \preceq \rangle$ é uma ordem parcial, definimos $\prec$ como

$$x \prec y \Leftrightarrow x \preceq y \text{ e } x \neq y,$$

e não é difícil perceber que $\prec$ é uma ordem estrita. Analogamente, se $\langle \mathbb{P}, \sqsubset \rangle$ é uma ordem estrita, então ao definir $\sqsubseteq$ como

$$x \sqsubseteq y \Leftrightarrow x \sqsubset y \text{ ou } x = y$$

segue que $\sqsubseteq$ é uma ordem parcial.

Chamando por $OP(X)$ e $OE(X)$ a coleção das ordens parciais e das ordens estritas sobre X , respectivamente, não é difícil ver que as correspondências acima definem uma bijeção

$$OP(X) \rightarrow OE(X)$$

$$\preceq \rightarrow \prec$$

$$\sqsubseteq \leftarrow \sqsubset$$

o que permite o abuso de chamar ordens parciais ou estritas simplesmente de ordens.

Na tabela a seguir, listamos os tipos especiais de elementos que podem ocorrer em conjuntos ordenados.

Conceito	Conceito dual
$a \in A$ é elemento minimal de A se não existe $x \in A$ com $x < a$	$a \in A$ é elemento maximal de A se não existe $x \in A$ com $a < x$
a é um menor elemento (ou mínimo) de A se $a \leq x$ ocorrer para todo $x \in A$	a é um maior elemento (ou máximo) de A se $x \leq a$ ocorrer para todo $x \in A$
p é um limitante inferior de A se $p \leq x$ para todo $x \in A$	p é um limitante superior de A se $x \leq p$ para todo $x \in A$
p é um ínfimo de A se p for um maior elemento do conjunto dos limitantes inferiores de A	p é um supremo de A se p for um menor elemento do conjunto dos limitante superiores de A
A é limitado se A é limitado inferiormente e superiormente	

Sejam $\langle \mathbb{P}, \leq \rangle$ uma ordem parcial e $A \subset \mathbb{P}$ um subconjunto. Adotaremos as seguintes notações:

- (i) o menor elemento de A (caso exista) é denotado $\min_{x \in A} x$, $\min_{\leq} A$ ou apenas $\min A$;
- (ii) o maior elemento de A (caso exista) é denotado $\max_{x \in A} x$, $\max_{\leq} A$ ou apenas $\max A$;
- (iii) o ínfimo de A (caso exista) é denotado por $\inf_{x \in A} x$, $\inf_{\leq} A$ ou apenas $\inf A$;

- (iv) o supremo de A (caso exista) é denotado por $\sup_{x \in A} x$, $\sup_{\leq} A$ ou apenas $\sup A$.

Definição 2.2.2. Uma ordem $\langle \mathbb{W}, \leq \rangle$ é boa ordem se todo $S \subseteq \mathbb{W}$ não-vazio tem menor elemento.

Numa boa ordem $\mathbb{W} \neq \emptyset$, o próprio $\mathbb{W}$ tem menor elemento, que podemos chamar de w_0 . Agora, se $\mathbb{W} \setminus \{w_0\} \neq \emptyset$, então novamente há um menor elemento, que podemos chamar de w_1 , que é o primeiro elemento maior do que w_0 , usualmente chamado de sucessor de w_0 . Assim, boas ordens gerais remetem de modo bastante “natural” ao exemplo típico de boa ordem: o conjunto dos *números naturais*, geralmente denotado pela letra “ $\mathbb{N}$ ”.

Outra propriedade de $\mathbb{N}$ é que nele vale o *princípio da indução*. Algo análogo se verifica para boas ordens quaisquer

Exemplo 2.2.3. $\langle \omega, \in \rangle$ é uma boa ordem estrita

A relação do $\in$ é irreflexiva, $x \notin x$, assimétrica, se $x \in y$ então $y \notin x$ e transitiva, se $x \in y \in z$ então $x \in z$. O que torna ela estrita e não parcial, no sentido de não conseguir estender essa relação como ordem parcial. Em ω para qualquer subconjunto não vazio, sempre vai existir um elemento mínimo, tal que qualquer outro do subconjunto é maior, o que torna essa uma boa ordem.

Proposição 2.2.4 (indução em boas ordens). Seja $\langle \mathbb{W}, \leq \rangle$ uma boa ordem e suponha que $\mathcal{P}(x)$ seja uma propriedade de x tal que para todo $w \in \mathbb{W}$ seja possível verificar

$$(\forall v \in \mathbb{W} \ v < w \Rightarrow (\mathcal{P}(v)) \Rightarrow \mathcal{P}(w)).$$

Então $\mathcal{P}(w)$ é verdadeira para todo $w \in \mathbb{W}$.

Demonstração. Suponha que $\mathcal{P}(x)$ satisfaz a verificação acima para todo $w \in \mathbb{W}$. Podemos considerar a existência de um $w_0 = \min \mathbb{W}$ que satisfaz a verificação por vacuidade, logo $\mathcal{P}(w_0)$ é verdadeiro. Suponha, por absurdo, que exista um w_ϵ tal que $\neg \mathcal{P}(w_\epsilon)$ ³, podemos dizer que vai existir $T := \{w \in \mathbb{W} : \neg \mathcal{P}(w)\}$ que é não vazio já que $w_\epsilon \in T$. Agora suponha que $w_1 = \min T$. Por construção $\mathcal{P}(v)$ vale para todo $v < w_1$, porém não vale para w_1 e portanto não vale para todo $\mathcal{P}(x)$ o que é absurdo. ■

Recursões serão usadas em algumas demonstrações importantes. Vamos usar boa ordem para definir funções recursivamente. Uma ideia intuitiva de definição recursiva é definir objetos

³ Esse símbolo “ $\neg$ ” é a negação, ou seja, não cumpre a propriedade.

usando como base objetos que foram definidos anteriormente, vide exemplo a função fatorial que satisfaz $(n+1)! = (n+1) \cdot n!$ isso para todo $n \in \mathbb{N}$: no passo $n+1$, a definição de $(n+1)!$ depende do valor de $n!$, obtido no passo anterior.

Observação 2.2.5. Na próxima definição teremos a seguinte notação $\langle f(v) : v < w \rangle$ que indica a função que associa $f(v)$ a cada $v < w$.

Definição 2.2.6. Sejam $\mathcal{F} : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}$ onde $\mathbb{V}$ é o “conjunto” universo⁴ e $\langle \mathbb{W}, \leq \rangle$ uma boa ordem. Diremos que uma função f é $\mathcal{F}$ -recursiva em $\mathbb{W}$ se $\text{dom}(f) = \mathbb{W}$ e $f(w) := \mathcal{F}(\langle f(v) : v < w \rangle)$ se verifica para cada $w \in \mathbb{W}$.

Nas condições acima, existe no máximo uma função $\mathcal{F}$ -recursiva em $\mathbb{W}$. Supondo que f e g sejam funções distintas e $\mathcal{F}$ -recursivas em $\mathbb{W}$, seria possível tomar o menor $\tilde{w} \in \mathbb{W}$ com $f(\tilde{w}) \neq g(\tilde{w})$. Daí, teria-se $f(v) = g(v)$ para todo $v < \tilde{w}$, resultando em $\langle f(v) : v < \tilde{w} \rangle = \langle g(v) : v < \tilde{w} \rangle$ e, conseqüentemente,

$$f(\tilde{w}) = \mathcal{F}(\langle f(v) : v < (\tilde{w}) \rangle) = \mathcal{F}(\langle g(v) : v < (\tilde{w}) \rangle) = g(\tilde{w}),$$

uma contradição. Logo, se existir uma função $\mathcal{F}$ -recursiva em $\mathbb{W}$, ela é única.

Teorema 2.2.7 (Recursão para boas ordens). Sejam $\langle \mathbb{W}, \leq \rangle$ uma boa ordem e $\mathcal{F} : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}$ onde $\mathbb{V}$ é o “conjunto” universo. Então existe uma única função $\mathcal{F}$ -recursiva em $\mathbb{W}$.

Uma versão bastante particular do teorema acima, mas bastante útil, é dada no próximo teorema.

Teorema 2.2.8. Se X é um conjunto e $\mathcal{O} : \overline{\text{seq}}(X) \rightarrow X$ é uma função, então existe uma única função $\mathcal{O}$ -recursiva $\psi : \mathbb{N} \rightarrow X$, onde $\overline{\text{seq}}(X) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} X^n$.

Demonstração. Acima, a expressão “ $\mathcal{O}$ -recursiva” abrevia que $\psi(n) = \mathcal{O}(\langle f(m) : m < n \rangle)$ para todo $n \in \mathbb{N}$. No caso, o resultado se obtém do teorema anterior ao definir $\mathcal{F} : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}$ pondo $\mathcal{F}(s) = \mathcal{O}(s)$ se $s \in \overline{\text{seq}}(X)$, e $\mathcal{F}(s) = \emptyset$ caso contrário. ■

⁴ Isto é, $\mathbb{V} := \{x : x = x\}$. Na próxima seção, discutiremos a necessidade das aspas com mais cuidado.

2.3 Aximática Zermelo-Fraenkel-Choice

Toda a discussão sobre cardinais que será feita ao longo do texto está fundamentada na aximática conhecida como Zermelo-Fraenkel-Choice (ZFC). Embora exista muita coisa interessante sobre esse assunto, discutir tais axiomas em detalhes neste texto causaria um desvio muito, muito grande, do tema principal. Por isso, apenas listaremos os axiomas brevemente, de maneira quase informal, com poucos comentários adicionais.

Axioma da extensão: se X e Y tem os mesmos elementos, então $X = Y$.

Axioma da Separação: se $\mathcal{P}(x)$ é uma propriedade, então para todo conjunto A dado, existe o conjunto $\{x \in A : \mathcal{P}(x)\}$ cujos elementos são todos os elementos de A com a propriedade $\mathcal{P}$.

O Axioma da Separação, postulado por Zermelo, foi o meio encontrado por ele para eliminar o *paradoxo de Russell*, presente na *teoria ingênua dos conjuntos*. Grosso modo, entende-se por teoria ingênua dos conjuntos aquela que, tacitamente, pressupõe que $\{x : \mathcal{P}(x)\}$ é um conjunto legítimo para qualquer propriedade $\mathcal{P}(x)$ considerada. O problema é que ao tomar $\mathcal{P}(x) = x \notin x$, $R := \{x : x \notin x\}$ seria um conjunto tal que $R \in R$ e $R \notin R$. Nesse sentido, um dos propósitos de ZFC é eliminar tal paradoxo: em ZFC, conjunto é tudo aquilo cuja existência se assegura por meio dos axiomas e suas consequências (HRBACEK; JECH, 1999).

Uma consequência peculiar de tal axioma é que não existe conjunto X tal que para todo Y se tenha $Y \in X$: se existisse tal X , então $R := \{x \in X : x \notin x\}$ seria um conjunto tal que $R \in R$ e $R \notin R$. Em outras palavras, o universo $\mathbb{V}$ não é um conjunto. O modo mais popular de evitar essa tecnicidade é chamar coisas desse tipo como “classes próprias” (JECH, 2006; MEZABARBA, 2024).

Vamos chamar $\{x : \mathcal{P}(x)\}$ de *classe*, situação em que $y \in \{x : \mathcal{P}(x)\}$ será entendido como uma abreviação da sentença “ y é um conjunto e $\mathcal{P}(y)$ é verdadeira”. Adicionalmente diremos que duas classes são iguais se, e somente se, suas propriedades forem equivalentes. Uma classe será chamada de *própria* se não existir um conjunto Z satisfazendo $Z = \{x : \mathcal{P}(x)\}$, ao passo que *classes impróprias* serão os conjuntos. Na prática, isto é só um modo para simplificar definições que dependeriam de uma discussão mais aprofundada sobre as noções de fórmula de uma linguagem e, conseqüentemente, nos desviaria do tema principal do trabalho.

Axioma do Par: dados a e b , existe $\{a, b\}$.

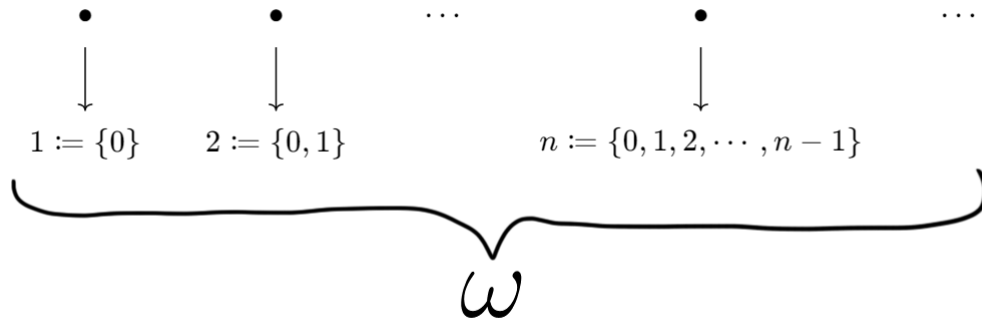
Axioma da reunião: dada uma família $\mathcal{F}$, existe $\bigcup_{i \in I} F_i$, tal que $F_i \in \mathcal{F}$.

Axioma das partes: dado um conjunto X existe $\wp(X)$.

Axioma do infinito: existe um conjunto infinito.

O axioma acima foi postulado de forma deliberadamente vaga. Em geral, o que se faz é postular a existência de um conjunto $\mathcal{I}$ com a seguinte propriedade: $\emptyset \in \mathcal{I}$ e $x \cup \{x\} \in \mathcal{I}$ sempre que $x \in \mathcal{I}$. Daí, após definir o que significa ser finito/infinito, pode-se provar que a existência de um conjunto com tal propriedade é equivalente à existência de um conjunto infinito (JECH, 2006).

Também é comum definir ω como o menor conjunto com a propriedade de $\mathcal{I}$ que, por sua vez, é um conjunto que satisfaz os Axiomas de Peano (como os que são apresentados, por exemplo, em (LIMA, 2019)), razão pela qual ω é, neste contexto, tratado como o conjunto dos números naturais e os elementos de ω também são conjuntos no seguinte sentido:



Axioma da Substituição: para qualquer “função” $\mathcal{F}: \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}$ e qualquer conjunto X , existe o conjunto $\mathcal{F}[X] := \{\mathcal{F}(x) : x \in X\}$.

O axioma acima é um dos casos que se beneficiam da terminologia de classes. Intuitivamente, a ideia é que para qualquer “procedimento” definível para conjuntos quaisquer, é possível definir a coleção formada pelo resultado de tal procedimento quando aplicado a uma família previamente dada de conjuntos.

Axioma da fundação: para todo X existe $x \in X$ com $x \cap X = \emptyset$, isto é, todo conjunto não-vazio tem um elemento $\in$ -minimal.

Axioma da Escolha: para qualquer conjunto $\mathcal{I} \neq \emptyset$ ocorre $\prod_{i \in \mathcal{I}} X_i \neq \emptyset$ se, e somente se, para todo $i \in \mathcal{I}$ ocorrer $X_i \neq \emptyset$.

Acima, define-se $\prod_{i \in \mathcal{I}} X_i$ como a coleção das funções da forma $\mathcal{I} \rightarrow \bigcup_{i \in \mathcal{I}} X_i$ tais que $f(i) \in X_i$ para cada i , chamadas de *funções escolha*, já que para cada i , $f(i)$ consiste na escolha de um elemento de X_i .

2.4 Axioma da escolha e equivalências

A *equivalência* entre o Axioma da Escolha, o Lema de Zorn e o Teorema da Boa Ordenação não apenas fornece ferramentas poderosas para a teoria dos conjuntos, mas também estabelece uma base sólida para o estudo e manipulação de cardinais e ordinais. Essas equivalências permitem a comparação e estruturação de diferentes tamanhos de infinitos, facilitam a construção de seqüências transfinitas e maximizam conjuntos parcialmente ordenados.

As seguintes afirmações são equivalentes em ZF .

- (i) **(Axioma da Escolha)** Se $\mathcal{A} \neq \emptyset$ e $\emptyset \notin \mathcal{A}$, então existe uma função $f: \mathcal{A} \rightarrow \bigcup_{i \in \mathcal{I}} A_i$ tal que $f(A) \in A$ para cada $A \in \mathcal{A}$.
- (ii) **(Lema de Zorn)** Se $\mathbb{P} \neq \emptyset$ é uma ordem parcial em que toda cadeia tem limitante superior, então $\mathbb{P}$ possui um elemento maximal.
- (iii) **(Teorema da Boa Ordem de Zermelo)** Todo conjunto admite uma boa ordem.

Afirmar que “existe”, “possuí” e “admite”, apesar de intuitivo, pode ser muito vago, mas a existência de elementos que caracterizam as equivalências entre o Axioma da Escolha (AC), o Lema de Zorn e o Teorema da Boa Ordenação está garantida dentro do contexto da teoria dos conjuntos se assumirmos qualquer um desses axiomas como verdadeiro.

3 A noção de cardinalidade em ZFC

Neste capítulo, abordaremos a noção de cardinalidade, subjacente à definição de número cardinal e fundamental para a posterior discussão dos “grandes cardinais”. O objetivo é apresentar a ideia de cardinalidade no contexto da axiomática ZFC. Primeiramente, discutiremos a noção geral de cardinalidade por meio de bijeções. Em seguida, exploraremos técnicas básicas que utilizam a cardinalidade diretamente, sem recorrer aos números cardinais, que serão apresentados no próximo capítulo.

3.1 Noções gerais

Intuitivamente, números são dispositivos usados para classificar conjuntos de acordo com a “quantidade” de elementos que possuem. Formalmente, a ideia de “quantidade” se abstrai da seguinte forma:

Definição 3.1.1. *Diremos que dois conjuntos, A e B , têm a mesma cardinalidade, se existir uma bijeção entre os dois, o que será abreviado por meio da notação $A \approx B$.*

Proposição 3.1.2. *Sejam A, B e C conjuntos .*

1. $A \approx A$: existe uma bijeção de A para A .
2. $A \approx B \Rightarrow B \approx A$: se existe uma bijeção de A para B , então existe uma bijeção de B para A .
3. $A \approx B$ e $B \approx C \Rightarrow A \approx C$: se existe uma bijeção de A para B e outra bijeção de B para C , então existe uma bijeção de A para C .

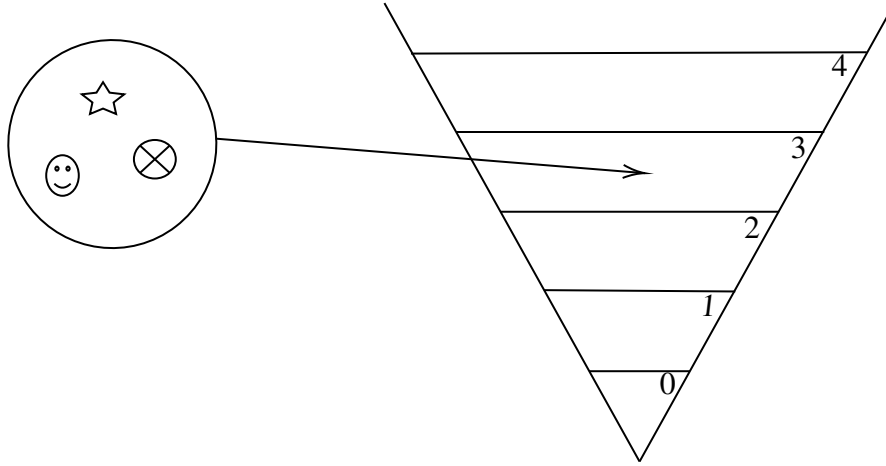
Demonstração. Todas as afirmações são fatos corriqueiros que já assumimos serem conhecidos:

1. a função identidade de A é uma bijeção de A em A ;
2. se $f: A \rightarrow B$ é bijeção, então $f^{-1}: B \rightarrow A$ também é bijeção;
3. se $f: A \rightarrow B$ e $g: B \rightarrow C$ são bijeções, então $g \circ f: A \rightarrow C$ é bijeção. ■

Essa proposição nos dá a intuição de que “ $\approx$ ” se comporta como uma relação de equivalência entre *todos* os conjuntos, o que por sua vez deveria determinar “classes” de conjuntos com a mesma cardinalidade. No entanto, em vista do Paradoxo de Russell (Seção 2.3), não existe conjunto de todos os conjuntos, o que acaba por também impedir que tais classes sejam tratadas como conjuntos. Mais precisamente:

Definição 3.1.3. Para um conjunto X , denotaremos por $\#X$ a classe de equivalência de X com respeito à relação $\approx$, i.e., $\#X := \{Y : X \approx Y\}$, que será chamada de **cardinalidade** de X .

É comum encontrar a notação “ $\#X$ ” para se referir ao número cardinal de X . Contudo, aqui, tal notação indica especificamente a “classe” de todos os conjuntos em bijeção com X , como a imagem a seguir relata.



E de fato, como antecipado acima, $\#X$ não pode ser tratado como conjunto nos casos que interessam:

Teorema 3.1.4. Para um conjunto X , $\#X$ é um conjunto se, e somente se, $X = \emptyset$.

Demonstração. Se $X = \emptyset$, então $\#X = \{\emptyset\}$ pois $Y \approx \emptyset$ se, e somente se, $Y = \emptyset$. Reciprocamente, se $\#X$ fosse um conjunto para $X \neq \emptyset$, então $\bigcup \#X$ seria um conjunto, que veremos não ser o caso: para isso, dado z qualquer, mostraremos que $z \in \bigcup \#X$. Como existe $x \in X$, para qualquer $Y \in \#X$, podemos definir uma bijeção entre X e $Y' := (Y \setminus \{f(x)\}) \cup \{z\}$, onde $f: X \rightarrow Y$ é uma bijeção. Logo, $z \in \bigcup \#X$, mostrando que $\bigcup \#X$ é o universo. ■

O teorema apresentado acima inviabiliza (ou pelo menos dificulta) lidar diretamente com as cardinalidades dos conjuntos na axiomática de ZFC, o que sugere uma alternativa

muito pertinente: escolher representantes das cardinalidades, assim como fazemos ao lidar com quocientes de espaços vetoriais, grupos, etc. Estes serão os números cardinais. Para motivar as ideias, vamos começar com os representantes dos *conjuntos finitos*.

Definição 3.1.5. Diremos que um conjunto X é **finito** se para algum $n \in \omega$ existir bijeção entre X e $I_n := \{m : m \in \omega \text{ e } m < n\}$. Conjuntos não-finitos serão chamados de **infinitos**.

Teorema 3.1.6. Se $Y \subseteq X$ e X é finito, então Y é finito

Demonstração. Se Y fosse infinito existiria $y \in Y$ tal que $y \notin X$ porém isso não é possível. ■

Lema 3.1.7. Se X é finito e $Y \subset X$, então não existe bijeção entre X e Y .

Demonstração. Como X é finito podemos assumir que $X := n \in \omega$.

Vamos supor por absurdo que se X e X' estão em bijeção, então X admite bijeção com subconjunto próprio se, e somente se, X' também admite bijeção com parte própria. Por indução temos:

1. Para $n = 0$ não existe Y ;
2. Vamos supor que para $n \geq 0$, a suposição feita acima é válida
3. Observe que se existe $\varphi : n_+ \rightarrow Y$, bijeção tal que $Y \subset n_+$ porém podemos definir uma outra bijeção, $\psi : n \rightarrow Y'$ com $Y' \subset n$. Mas se Y e Y' estão em bijeção então é fato que n e n_+ estão em bijeção, o que não é verdade já que $n_+ := n \cup \{n\}$. Portanto X , finito, não admite bijeção com parte própria. ■

Corolário 3.1.7.1. Se X é finito, então existe um único $n \in \omega$ em bijeção com X

Demonstração. Se X estivesse em bijeção com m e n distintos, então poderíamos supor $m < n$, o que permitira concluir que m é subconjunto próprio de n em bijeção com n . ■

Definição 3.1.8. Dado um conjunto X finito, indicaremos por $|X| \in \omega$ o único número natural em bijeção com X , que será chamado de **número cardinal de X** .

Essa definição descreve perfeitamente a definição dada, normalmente, nos cursos de teoria dos números. Ao considerar, por exemplo, $A := \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}$, dizemos que A tem 5 elementos, o que se abrevia com $|A| = 5$, indica-se que A está em bijeção com $5 \in \omega$, o que de fato ocorre, já que $5 := \{0, 1, 2, 3, 4\}$. Note que isto é o mesmo que escrever $\#A = \#5$.

A situação dos conjuntos infinitos é mais delicada do que se costuma pensar, já que não existe apenas uma cardinalidade infinita.

Teorema 3.1.9 (Cantor). *Dado um conjunto X , não existe sobrejeção $X \rightarrow \wp(X)$.*

Demonstração. Vamos supor por absurdo que exista uma sobrejeção $\varphi: X \rightarrow \wp(X)$. Podemos definir o conjunto

$$T := \{x \in X : x \notin \varphi(x)\}.$$

Se $\varphi(t) = T$ para algum $t \in X$, por definição de T daria

$$t \in T \Leftrightarrow t \notin \varphi(t) = T,$$

o que é absurdo. Logo, não há sobrejeção de $X \rightarrow \wp(X)$. ■

Corolário 3.1.9.1. *Se X é infinito, então $\wp(X)$ é um conjunto infinito que não admite bijeção com X .*

Demonstração. Pelo teorema anterior, basta mostrar que $\wp(X)$ é infinito. Porém, se $\wp(X)$ fosse finito, X também seria: de fato, se um conjunto Y é finito, mostra-se por indução que qualquer subconjunto de Y também é finito. Logo, se $\wp(X)$ fosse finito, então $\{\{x\} : x \in X\}$ seria finito, mas este está em bijeção com X . ■

O corolário acima mostra, entre outras coisas, que a típica postura de atribuir o símbolo “ ∞ ” para indicar *cardinalidades* infinitas não funciona do ponto de vista de representação da “relação de equivalência” $\approx$, isto é: não é verdade que se $|X| = \infty$ e $|Y| = \infty$ então X e Y têm a mesma cardinalidade, vide ω e $\wp(\omega)$, por exemplo.

Há dois modos de resolver esse problema quando se pretende trabalhar com cardinalidade. O primeiro é evitar menções explícitas a números cardinais e lidar diretamente com os representantes das cardinalidades, ou seja, tratar diretamente com conjuntos e verificar que os resultados são invariantes por bijeção. O segundo consiste em definir tipos especiais de conjuntos (chamados *números ordinais iniciais*), que se comportam precisamente como representantes da relação $\approx$. A segunda abordagem, um pouco mais técnica, será feita no próximo capítulo.

3.2 Como evitar cardinais

Embora não tenhamos como escapar da definição de número cardinal, a abordagem que não os utiliza tem a vantagem de ser tecnicamente mais simples e, por isso, didaticamente

interessante. Além disso, uma vez definidos os números cardinais, tudo o que estiver feito aqui será compatível com as noções naturais ao contexto do próximo capítulo.

Definição 3.2.1. *Sejam X e Y conjuntos.*

- (i) *Escreveremos $|X| = |Y|$ a fim de indicar a existência de uma bijeção $X \rightarrow Y$, isto é, X e Y têm a mesma cardinalidade. Sua negação será indicada por $|X| \neq |Y|$.*
- (ii) *Escreveremos $|X| \leq |Y|$ a fim de indicar a existência de injeção $X \rightarrow Y$, que se pode ler como “a cardinalidade de X é menor do que a cardinalidade de Y ”.*
- (iii) *Escreveremos $|X| < |Y|$ para abreviar “ $|X| \leq |Y|$ e $|X| \neq |Y|$ ”, que se pode ler como “a cardinalidade de X é estritamente menor do que a cardinalidade de Y ”.*

A definição acima é compatível com a experiência que se tem diariamente ao comparar coleções finitas de objetos. Nesse sentido, uma primeira coisa a chamar a atenção consiste em como abordar a “inversa” de $\leq$ por meio de funções sobrejetoras.

Teorema 3.2.2. *Para conjuntos X e Y , $|X| \leq |Y|$ se, e somente se, existe função sobrejetora $Y \rightarrow X$.*

Demonstração. Em outras palavras, devemos mostrar que existe função injetora $X \rightarrow Y$ se, e somente se, existe sobrejeção $Y \rightarrow X$. Se $f: X \rightarrow Y$ é injetora e sobrejetora, acabou. Se f é injetora mas não é sobrejetora, basta fixar $z \in X$ e definir $g: Y \rightarrow X$ fazendo

$$g(y) := \begin{cases} z & \text{se } y \notin \text{im}(f) \\ x & \text{se } y \in \text{im}(f) \text{ e } f(x) = y \end{cases}$$

além disso, mostra que g que está bem definida por f ser injetora, e que é sobrejetora por construção.

Se $h: Y \rightarrow X$ é sobrejetora, usamos o Axioma da Escolha para definir uma injeção $l: X \rightarrow Y$. Como $h^{-1}[\{x\}] \neq \emptyset$ para todo $x \in X$, existe

$$l \in \prod_{x \in X} h^{-1}[\{x\}].$$

Não é difícil perceber que l é uma função da forma $X \rightarrow Y$. Para verificar a injetividade: se $x \neq x'$, então $h^{-1}[\{x\}] \cap h^{-1}[\{x'\}] = \emptyset$ pois h é função, logo $l(x) \neq l(x')$. ■

Observação 3.2.3. É importante frisar: acima, não atribuímos significado para a expressão “ $|X|$ ”, isto é, não definimos o que é “ $|X|$ ”, mas apenas utilizamos expressões do tipo “ $|X| \square |Y|$ ”, onde $\square \in \{=, \neq, \leq, <\}$, para abreviar afirmações sobre a existência/inexistência de funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras entre X e Y . Uma definição precisa para “ $|X|$ ”, para qualquer conjunto X , só poderá ser feita após a discussão de números ordinais.

Intuitivamente, a relação $\leq$ parece definir uma relação de ordem parcial entre cardinalidades, já que sempre se verificam

- $|X| \leq |X|$ (reflexividade), e
- $|X| \leq |Z|$ sempre que $|X| \leq |Y|$ e $|Y| \leq |Z|$ (transitividade).

Restaria o problema da antissimetria, mas isto é resolvido pelo próximo teorema.¹

Teorema 3.2.4 (Cantor-Bernstein). *Se existem injeções $f: X \rightarrow Y$ e $g: Y \rightarrow X$, então existe uma bijeção $h: X \rightarrow Y$. Em outras palavras $|X| \leq |Y|$ e $|Y| \leq |X|$ implica $|X| = |Y|$.*

Demonstração. Sejam $f: X \rightarrow Y$ e $g: Y \rightarrow X$, funções injetoras. Vamos obter partições $\{S, S'\}$ e $\{T, T'\}$ de X e Y , respectivamente, tal que $f[S] = T$ e $g[T'] = S'$ pois, se isso acontecer, o teorema estará demonstrado. Para obter as partições, note que qualquer subconjunto $S \subseteq X$ induz tanto uma partição em X quanto uma partição em Y . Basta definir:

$$S' := X \setminus S, \quad T := f[S] \quad \text{e} \quad T' := Y \setminus T = Y \setminus f[S].$$

Como buscamos $g[T'] = S'$, note que ao reescrever essa identidade em função de S , obtém-se $g[Y \setminus f[S]] = g[Y \setminus T] = X \setminus S$, que equivale a $S = X \setminus g[Y \setminus T]$. Vamos obter S chamando

$$\begin{aligned} S_0 &:= \emptyset, \\ S_1 &:= X \setminus g[Y \setminus f[S_0]], \\ &\vdots \\ S_{n+1} &:= X \setminus g[Y \setminus f[S_n]]. \end{aligned}$$

para $n \in \omega$.

¹ Note que a antissimetria não se verifica entre conjuntos, mas sim entre cardinalidades: não é verdade que se existem injeções $X \rightarrow Y$ e $Y \rightarrow X$, então necessariamente $X = Y$.

O subconjunto $S := \bigcup_{n \in \omega} S_n$ satisfaz a identidade desejada, pois

$$\begin{aligned}
 S &:= \bigcup_{n \in \omega} S_n = \bigcup_{n \in \omega} (X \setminus g[Y \setminus f[S_n]]) = X \setminus \bigcap_{n \in \omega} g[Y \setminus f[S_n]] \\
 &= X \setminus g \left[\bigcap_{n \in \omega} (Y \setminus f[S_n]) \right] = X \setminus g \left[Y \setminus \bigcup_{n \in \omega} f[S_n] \right] = X \setminus g \left[Y \setminus f \left[\bigcup_{n \in \omega} S_n \right] \right] \quad (3.1) \\
 &= X \setminus g[Y \setminus f[S]].
 \end{aligned}$$

■

Observação 3.2.5. A última cadeia de igualdades utilizou alguns fatos importantes que não serão provados no texto, mas cujas demonstrações são relativamente simples:

- *Leis de De Morgan:*

$$\bigcup_{B \in \mathcal{I}} (A \setminus B) = A \setminus \bigcap_{B \in \mathcal{I}} B \quad e \quad \bigcap_{B \in \mathcal{I}} (A \setminus B) = A \setminus \bigcup_{B \in \mathcal{I}} B$$

onde $\mathcal{I}$ é um conjunto não-vazio qualquer;

- para g injetora e $\mathcal{U}$ família não-vazia de subconjuntos do domínio de g , verifica-se

$$g \left[\bigcap \mathcal{U} \right] = \bigcap_{U \in \mathcal{U}} g[U];$$

- para qualquer função g e família $\mathcal{U}$ de subconjuntos do domínio de g , temos

$$g \left[\bigcup \mathcal{U} \right] = \bigcup_{U \in \mathcal{U}} g[U].$$

Também é importante mencionar que a demonstração esconde outros detalhes, como o uso implícito de um teorema de ponto fixo em reticulados completos (Knaster-Tarski). No entanto, tamanha generalidade não seria útil neste texto. Leitores interessados podem conferir (GRANAS; DUGUNDJI, 2003).

Corolário 3.2.5.1. $|\omega| = |\omega \times \omega|$.

Demonstração. Com o objetivo de usar o Teorema de Cantor-Bernstein iremos definir as funções:

$$\begin{aligned}
 f: \omega &\rightarrow \omega \times \omega \\
 n &\rightarrow (0, n)
 \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} g: \omega \times \omega &\rightarrow \omega \\ (m, n) &\rightarrow 5^m 7^n \end{aligned}$$

É fato que f e g são funções injetoras, logo pelo teorema anterior, existe uma bijeção entre ω e $\omega \times \omega$. ■

Corolário 3.2.5.2. *Seja $\mathcal{X} := \{X_n : n \in \omega\}$ uma família de conjuntos com $|X_n| \leq |\omega|$ para cada $n \in \omega$. Então $|\cup \mathcal{X}| \leq |\omega|$.*

Demonstração. Pelo Teorema 3.2.2, para todo $n \in \omega$ existe sobrejeção $\omega \rightarrow X_n$. Seja o conjunto, $Sobre(\omega, X_n)$, das funções sobrejetoras de $\omega \rightarrow X_n$, como $Sobre(\omega, X_n)$ é não vazio. Pelo Axioma da Escolha, existe $(f_n)_{n \in \omega} \in \prod_{n \in \omega} Sobre(\omega, X_n)$. Com isso, pode-se definir

$$f: \omega \times \omega \rightarrow \bigcup_{n \in \omega} X_n$$

a função que leva (m, m) em $f_m(n)$. Se $x \in \bigcup_{n \in \omega} X_n$, então existe $m \in \omega$ com $x \in X_m$, bem como $n \in \omega$ tal que $f_m(n) = x$, isto é $f(m, n) = x$. Logo, f é sobrejetora, e portanto $|\cup \mathcal{X}| \leq |\omega \times \omega| = |\omega|$. ■

Teorema 3.2.6. *Para um conjunto X , são equivalentes*

- (1) $|\omega| \leq |X|$,
- (2) X admite bijeção com parte própria,
- (3) X é infinito.

Demonstração.

$1 \Rightarrow 2$ Se $\psi: \omega \rightarrow X$ é injetora, então a função $g: X \rightarrow X$ dada por

$$g(x) := \begin{cases} x, & \text{se } x \notin im(\psi) \\ \psi(n+1), & \text{se } \psi(n) = x \end{cases}$$

é uma função injetora e não-sobrejetora, pois $\psi(0) \in X \setminus im(g)$. Logo, trata-se de uma bijeção com parte própria.

$2 \Rightarrow 3$ Seja X em bijeção com parte própria, logo X não pode ser finito.

$3 \Rightarrow 1$ Se X é infinito, então para qualquer sequência finita de elementos de X , existe um elemento que não está na imagem da sequência. Isto permite definir, recursivamente, uma função injetora $\omega \rightarrow X$. ■

Além de comparar cardinalidades sem usar cardinais explicitamente, também é possível desenvolver aritmética de cardinalidades. Por exemplo, para conjuntos X e Y , podemos fazer

1. $\#X + \#Y := \#((X \times \{0\}) \cup (Y \times \{1\}))$, e
2. $\#X \cdot \#Y := \#(X \times Y)$,

que consistem na formalização imediata das noções intuitivas de adição e multiplicação com números naturais: no caso da adição, consideram-se os conjuntos $X \times \{0\}$ e $Y \times \{1\}$ a fim de garantir que a reunião é disjunta; já no caso da multiplicação, o produto cartesiano $X \times Y$ esconde a ideia intuitiva de reunir $\#X$ cópias disjuntas com $\#Y$ elementos cada, já que

$$X \times Y = \bigcup_{x \in X} \{x\} \times Y,$$

com $(\{x\} \times Y) \cap (\{x'\} \times Y) = \emptyset$ sempre que $x \neq x'$.

Embora tais regras não definam funções pelo problema já mencionado de cardinalidades não formarem conjuntos, elas estão “bem definidas”, no sentido de que se $|X| = |X'|$ e $|Y| = |Y'|$, então $\#X + \#Y = \#X' + \#Y'$ e $\#X \cdot \#Y = \#X' \cdot \#Y'$: por exemplo, se $f: X \rightarrow X'$ e $g: Y \rightarrow Y'$ são bijeções, então não é difícil perceber que

$$\begin{aligned} f \times g: X \times Y &\rightarrow X' \times Y' \\ (x, y) &\mapsto (f(x), g(y)) \end{aligned}$$

é uma função bijetora, mostrando que $|X \times Y| = |X' \times Y'|$

Isso permite usar as propriedades das operações entre conjuntos e funções na verificação de propriedades elementares de “aritmética cardinal”, como na próxima proposição.

Proposição 3.2.7. *Sejam X, Y e Z conjuntos, então:*

- ① $\#X + \#Y = \#Y + \#X$ e $\#X \cdot \#Y = \#Y \cdot \#X$.
- ② $(\#X + \#Y) + \#Z = \#X + (\#Y + \#Z)$ e $(\#X \cdot \#Y) \cdot \#Z = \#X \cdot (\#Y \cdot \#Z)$

$$(3) \#X \cdot (\#Y + \#Z) = \#X \cdot \#Y + \#X \cdot \#Z$$

Demonstração. (1) Para a soma, como a união de conjuntos é comutativa, segue diretamente que:

$$\#X + \#Y = \#((X \times \{0\}) \cup (Y \times \{1\})) = \#((Y \times \{0\}) \cup (X \times \{1\})) = \#Y + \#X$$

onde existe bijeção entre $X \times \{0\}$ e $Y \times \{1\}$ que leva em $X \times \{1\}$ e $Y \times \{0\}$. Já para a multiplicação, como existe uma bijeção entre $X \times Y$ e $Y \times X$, segue que:

$$\#X \cdot \#Y = \#(X \times Y) = \#(Y \times X) = \#Y \cdot \#X$$

- (2) A associatividade da soma de cardinais vem da associatividade da união de conjuntos, enquanto que a associatividade do produto de cardinais vem da associatividade de produtos cartesianos.
- (3) A distributividade é decorrência da identidade mais geral

$$A \times \left(\bigcup_{i \in I} B_i \right) = \bigcup_{i \in I} A \times B_i$$

válida para conjuntos quaisquer.

■

Também podemos estender as “notações” do tipo “ $|X| \leq |Y|$ ” para estabelecer um tipo de relação entre as cardinalidades. Ao escrever “ $\#X \leq \#Y$ ” para indicar que $|X| \leq |Y|$, segue que tal relação fica “bem-definida”, no sentido de ser independente dos representantes. Mais precisamente, se $\#X = \#A$ e $\#Y = \#B$, então $\#X \leq \#Y$ se, e somente se, $\#A \leq \#B$.

Com tal terminologia em mente, pode-se mostrar que tanto a “adição” quanto a “multiplicação” de cardinalidades é monótona, no seguinte sentido: para conjuntos X, X', Y e Y' em que $\#X \leq \#X'$ e $\#Y \leq \#Y'$, teremos

$$1. \#X + \#Y \leq \#X' + \#Y'$$

$$2. \#X \cdot \#Y \leq \#X' \cdot \#Y'$$

Com essa linguagem aritmética, o Corolário 3.2.5.1 poderia ser reescrito como

$$\#\omega \cdot \#\omega = \#\omega$$

ou, com a notação mais econômica da potenciação para multiplicação iterada, $(\#\omega)^2 = \#\omega$. Em breve, após definirmos precisamente números cardinais, o mesmo resultado poderá ser reescrito como $\aleph_0 \cdot \aleph_0 = \aleph_0$. Por ora, convém destacar o seguinte: isto vale em geral, para qualquer conjunto infinito.

Teorema 3.2.8. ²[Tarski] *Se X é infinito, então $\#X \cdot \#X = \#X$, isto é, $|X \times X| = |X|$.*

Demonstração. Por X ser infinito, existe N contido em X tal que $|N| = |\omega|$. Sabemos que $\omega \times \omega$ admite bijeção com ω . Seja $\mathbb{P} = \{(M, g) : N \subseteq M \subseteq X \text{ e } g: M \rightarrow M \times M \text{ é bijeção}\}$. Em $\mathbb{P}$, $(M, g) \leq (K, h) \Leftrightarrow M \subseteq K \text{ e } g \subseteq h$. Como existe f da bijeção entre N e $N \times N$ então $(N, f) \in \mathbb{P}$, isto é, $\mathbb{P}$ não é um conjunto vazio.

Seja $\xi := \{(M_i, g_i) : i \in I\}$ uma cadeia em $\mathbb{P}$. Então $(\bigcup_{i \in I} M_i, \bigcup_{i \in I} g_i) \in \mathbb{P}$ limita ξ superiormente. Logo, pelo lema de Zorn, existe (Y, l) que pertence a $\mathbb{P}$ e é maximal. Para encerrar, basta mostrar que $\#(X \setminus Y) \leq \#Y$ pois

$$\begin{aligned} \#X &\leq \#(X \times X) = (\#(X \setminus Y) + \#Y)^2 \\ &= \#(X \setminus Y)^2 + \#(X \setminus Y) \cdot \#Y + \#Y \cdot \#(X \setminus Y) + (\#Y)^2 \\ &\leq \#(Y)^2 + \#(Y)^2 + \#(Y)^2 + \#(Y)^2 \\ &= 4\#(Y)^2 = 4\#(Y) \\ &\leq \#(Y)^2 \\ &= \#(Y) \leq \#X. \end{aligned}$$

Suponha por absurdo que $\#(X \setminus Y) \leq \#Y$ não vale, isso quer dizer que não existe injeção de $X \setminus Y$ em Y . Vamos assumir que isso garanta que existe uma injeção de Y em $X \setminus Y$. Neste caso existe $D \subseteq X \setminus Y$ tal que $\#D = \#Y$. Definindo $Y' = Y \cup D$ note que $\#Y' = \#Y + \#Y$. Agora $E := (Y' \times Y') \setminus (Y \times Y)$ satisfaz $\#E = \#Y$ veja que

$$\#Y = \#D \leq \#(D \times D) \leq \#E \leq \#(Y' \times Y') \leq (\#Y + \#Y)^2 = \#Y.$$

² A introdução da linguagem aritmética foi feita justamente para facilitar a escrita da prova neste ponto do texto, adaptada de (HERRLICH, 2006).

Isso quer dizer que existe bijeção de D em E . Assim, é possível definir

$$\begin{aligned} T: Y' &\rightarrow Y' \times Y' \\ b &\mapsto f(y) \text{ se } y \in Y \\ d &\mapsto \widehat{f}(d) \text{ se } d \in D \end{aligned}$$

mas isso viola a maximalidade de (Y, f) e portanto um absurdo. ■

Afinal, dados dois conjuntos X e Y , o que garante que podemos comparar um com o outro por meio de alguma função injetora? Nós assumimos isso na demonstração acima, mas ainda carece de justificativas para o encerramento da demonstração. O uso de funções injetoras para comparar conjuntos parece intuitivo, mas não parece fácil de provar com esse linguajar de cardinalidades sem cardinais, o que constitui mais um ponto favorável a introdução deles!

4 Ordinais e cardinais

Neste capítulo definiremos, enfim, o que são números cardinais. Para isso, primeiro definiremos números ordinais e discutiremos suas propriedades. Em seguida, mostraremos como usar certos tipos especiais de ordinais para definir objetos que se comportam precisamente como representantes das cardinalidades: os números cardinais. Por fim, discorreremos brevemente sobre propriedades de aritmética com números cardinais infinitos.

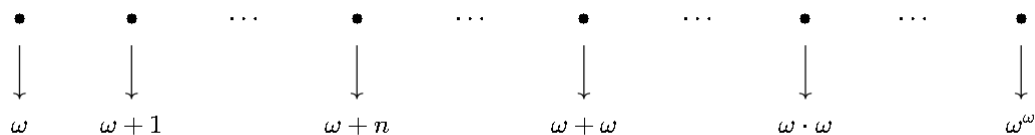
4.1 Ordinais

A fim de definir representantes canônicos para a noção de cardinalidade, vamos definir representantes canônicos para boas ordens, no sentido de que dois conjuntos bem ordenados serão isomorfos se, e somente se, tiverem o mesmo representante.

Definição 4.1.1. Um conjunto α é chamado de **número ordinal** se

- (i) α é um **conjunto transitivo**, isto é, se para todo $x, x \in \alpha \Rightarrow x \subseteq \alpha$, e
- (ii) $\langle \alpha, \in \rangle$ é uma boa ordem.

Para um melhor contexto, podemos dizer que os elementos de ω , representados em 2.3 são números Ordinais, mas podemos notar que essa definição extrapola no seguinte sentido:



Proposição 4.1.2. Se α é ordinal, então $\alpha_+ := \alpha \cup \{\alpha\}$ é ordinal.

Demonstração. Definindo $\beta := \alpha_+$, β é transitivo já que se $\gamma \in \beta$, podemos ter

- $\gamma \in \alpha$, e daí $\gamma \subseteq \alpha \subseteq \beta$ já que α é transitivo
- ou

- $\gamma \in \{\alpha\}$, logo $\gamma = \alpha \subseteq \beta$.

Para encerrar, basta mostrar que $\langle \alpha_+, \in \rangle$ é uma boa ordem. De fato é pois, para $S \subseteq \alpha_+$ temos dois casos: $S \cap \alpha = \emptyset$, então $S = \{\alpha\}$ e acabou ; caso $S \cap \alpha \neq \emptyset$ temos que existe $S' \in S \cap \alpha$ tal que $S' = \min_\alpha S \cap \alpha = \min_{\alpha_+} S \cap \alpha$. Como $\in$ é relação de ordem em α e $\alpha_+ = \alpha \cup \{\alpha\}$ é tal que $\alpha = \max \alpha_+$. ■

Exemplo 4.1.3. *Todo elemento de ω é um ordinal.*

Aqui é importante lembrar que ω é definido como o menor conjunto, no sentido da inclusão, com a propriedade de que $\emptyset \in \omega$ e $x \cup \{x\} \in \omega$ sempre que $x \in \omega$. Assim, ao fazer $0 := \emptyset$, temos que 0 é ordinal por vacuidade. Ao definir $1 := 0_+$, segue que 1 é ordinal pela proposição anterior, bem como $2 := 1_+$, etc. Assim, por indução, mostra-se que todo número natural, ao ser definido desta forma, é ordinal.

O interessante a observar é que nem todo número ordinal é natural, e o primeiro exemplo disto é o próprio ω , que é um ordinal! Embora isto possa ser mostrado diretamente, é mais prático obter tal resultado como consequência dos dois próximos.

Proposição 4.1.4. *Toda coleção não-vazia de ordinais tem um elemento $\in$ -minimal, isto é, tal que nenhum elemento da coleção pertence ao ordinal.*

Demonstração. Se $\mathcal{O}$ é uma coleção de ordinais não vazia, então existe um ordinal $\alpha \in \mathcal{O}$, o que leva a dois casos:

- $\alpha \cap \mathcal{O} = \emptyset$

com isso teremos que $\alpha = \min \mathcal{O}$;

- $\alpha \cap \mathcal{O} \neq \emptyset$

ou seja, vai existir um $\beta \in \alpha \cap \mathcal{O}$ tal que $\beta = \min \mathcal{O}$. ■

Teorema 4.1.5 (Tricotomia para ordinais). *Para ordinais α e β , um e somente um dos casos a seguir ocorre: $\alpha = \beta$, $\alpha \in \beta$ ou $\beta \in \alpha$.*

Demonstração. Teremos que $\alpha \cap \beta$ será um ordinal, já que se α e β são transitivos então $\alpha \cap \beta$ também será transitivo e, como $\alpha \cap \beta$ é subconjunto de α , segue que é bem-ordenado pela relação $\in$. Temos então $\alpha \cap \beta$ um ordinal que satisfaz $\alpha \cap \beta \subseteq \alpha$ e $\alpha \cap \beta \subseteq \beta$. Porém, as duas inclusões

não podem ser simultaneamente próprias, pois o contrário levaria a $\alpha \cap \beta \in \alpha$ e $\alpha \cap \beta \in \beta$ e portanto $\alpha \cap \beta \in \alpha \cap \beta$ o que seria um absurdo. ■

Corolário 4.1.5.1. ω é um ordinal.

Demonstração. Como ω é uma coleção de ordinais, em que vale a tricotomia, segue automaticamente que a relação de $\in$ faz de ω uma ordem. Também por ser coleção de ordinais, a última proposição acarreta que ω é bem ordenado. Por fim, ω é transitivo por construção, já que se $n \in \omega$ e $m \in n$, então m também é natural. ■

A transitividade dos naturais, observada acima, costuma ser mais facilmente entendida por meio da seguinte descrição alternativa dos ordinais.

Proposição 4.1.6. Se β é ordinal, então $\beta = \{\alpha: \alpha \text{ é ordinal e } \alpha < \beta\}$.

Demonstração. • $\{\alpha: \alpha \text{ é ordinal e } \alpha < \beta\} \subset \beta$. Como β é ordinal, então todo α ordinal tal que $\alpha \in \beta$ implica que $\alpha \subset \beta$ logo a contenção acima é verdadeira.

- $\beta \subset \{\alpha: \alpha \text{ é ordinal e } \alpha < \beta\}$ Seja $x \in \beta$. Precisamos mostrar que para $y \in x \Rightarrow y \subseteq x$. Note que x é bem ordenado pelo $\in$, logo podemos dizer que se $y \in x$ e $x \in \beta$, então $y \in \beta$ e portanto $y \subseteq \beta$. Agora, se $z \in y$ e $y \in x$ teremos que $z \in x$ e $z \in \beta$ pela ordem de $\in$ então podemos afirmar que $z \subseteq x$ e portanto x é transitivo e possui boa ordem. Isso nos diz que x é ordinal em β que pertence a $\{\alpha: \alpha \text{ é ordinal e } \alpha < \beta\}$. ■

Observação 4.1.7. Daqui em diante, para ordinais α e β , a notação “ $\alpha < \beta$ ” será usada como sinônimo de “ $\alpha \in \beta$ ”.

Definição 4.1.8. Um ordinal α é dito

- (i) **sucessor** se existe $\beta < \alpha$ tal que $\alpha = \beta_+$,
- (ii) **limite** se para todo $\beta < \alpha$ ocorrer $\beta_+ < \alpha$,
- (iii) **inicial** se não existe $\beta < \alpha$ com uma bijeção $\beta \rightarrow \alpha$.

Acima, as duas primeiras condições particionam os ordinais em dois tipos: os sucessores, como 1, 2, 3,..., e os limites, justamente os que não são sucessores, como 0 e ω . Já a definição de ordinal inicial traz, implicitamente, a noção de cardinalidade.

Não é difícil se convencer, por exemplo, de que todo $n \in \omega$ é ordinal inicial, assim como o próprio ω . Porém, o sucessor de ω , escrito como $\omega_+ = \omega \cup \{\omega\}$, já não é inicial: note que $\omega < \omega_+$, e existe uma bijeção entre ambos¹. Analogamente, $(\omega_+)_+$ não é inicial, nem $((\omega_+)_+)_+$. Chamando tais sucessores como $\omega + n$ conforme $n \in \omega$, o *supremo* deles, denotado por $\omega + \omega$, também não é inicial, embora seja limite. Inclusive, é importante destacar.

Proposição 4.1.9. *Se $\mathcal{O}$ é uma coleção de ordinais, então $\bigcup_{o \in \mathcal{O}} o$ é um ordinal, com a propriedade de ser o menor ordinal maior do que todos os ordinais em $\mathcal{O}$.*

Em todo caso, o que a definição de ordinal inicial faz é classificar aqueles que são os primeiros a atingir uma certa *cardinalidade*, razão pela qual estes serão os objetos chamados de números cardinais.

4.2 Números cardinais enquanto ordinais iniciais

Definição 4.2.1. *Diremos que um ordinal α é **cardinal** se α for ordinal inicial.*

Com respeito a tal definição, o seguinte teorema é fundamental.

Teorema 4.2.2. *Todo conjunto está em bijeção com um único ordinal inicial.*

Demonstração. Fixado um conjunto X , o Teorema da Boa Ordenação de Zermelo assegura que X é bem ordenado, e pode-se mostrar, via recursão, que todo conjunto bem ordenado é isomorfo a um único número ordinal². Assim, basta mostrar que todo ordinal está em bijeção com único ordinal inicial, o que é bastante simples: se β é ordinal inicial, então nada precisa ser feito; caso contrário, o conjunto dos ordinais menores do que β mas em bijeção com β é não-vazio, o que permite tomar o menor deles, que será, exatamente o único ordinal inicial em bijeção com β . ■

Definição 4.2.3. *Denota-se por $|X|$ ao único ordinal em bijeção com X , que passa a ser chamado de número cardinal de X .*

Agora, não é difícil se convencer de que a notação “ $|X| \leq |Y|$ ” usada no capítulo anterior para indicar a existência de função injetora de X para Y é equivalente a dizer que o número

¹ Como na clássica anedota do Hotel de Hilbert.

² As provas modernas do Teorema de Zermelo, na verdade, consistem em exibir uma bijeção entre X e um ordinal, como feito, por exemplo, em (HRBACEK; JECH, 1999; MEZABARBA, 2024).

cardinal de X é menor ou igual, no sentido da ordenação de ordinais, do que o número cardinal de Y . Em particular, como cardinais são ordinais e para estes vale a tricotomia, obtemos a prova da suposição feita no final do último capítulo:

Corolário 4.2.3.1. *Se não existe função injetora $X \rightarrow Y$, então existe função injetora $Y \rightarrow X$.*

Demonstração. Se não existe função injetora $X \rightarrow Y$, então não é verdade que $|X| \leq |Y|$. Logo, por tricotomia, $|Y| < |X|$. ■

O próximo passo é a definição dos cardinais usualmente denotados pela letra hebraica “ $\aleph$ ” (aleph). Para isso, precisamos de duas noções preliminares.

Definição 4.2.4. *O sucessor de um cardinal κ , denotado por κ^+ , é o menor cardinal maior do que κ .*

Proposição 4.2.5. *Todo cardinal tem sucessor.*

Demonstração. Dado um cardinal κ , o Teorema de Cantor implica que

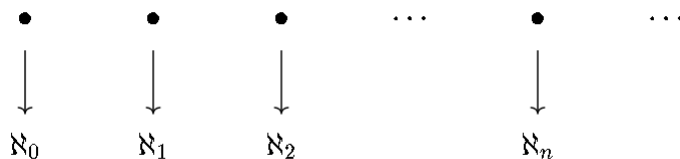
$$\kappa = |\kappa| < |\wp(\kappa)| < |\wp(\wp(\kappa))| := \mu.$$

Logo, $S := \{|\alpha| \in \mu : \kappa < |\alpha|\} \neq \emptyset$ pois $|\wp(\kappa)| \in S$. Assim, $\kappa^+ = \min S$. ■

Proposição 4.2.6. *Se $\mathcal{O}$ é uma coleção de cardinais, então o supremo de $\mathcal{O}$ é um cardinal.*

Definição 4.2.7. *Para α ordinal, $\aleph_\alpha$ indica o seguinte cardinal:*

- (a) $\aleph_0 := \omega$;
- (b) para $\alpha = \beta_+$, $\aleph_\alpha := (\aleph_\beta)^+$;
- (c) para $\alpha \neq 0$ limite, $\aleph_\alpha := \sup_{\beta < \alpha} \aleph_\beta$.



Assim, por exemplo, $\aleph_1$ é o primeiro cardinal não-enumerável e $\aleph_2$ é o primeiro cardinal maior do que $\aleph_1$, enquanto $\aleph_\omega$ é o supremo dos cardinais da forma $\aleph_n$ com $n \in \omega$. Por sua vez, $\aleph_{\omega+} = (\aleph_\omega)^+$ é o primeiro cardinal maior do que $\aleph_\omega$! Pode-se mostrar que todo cardinal infinito é da forma $\aleph_\alpha$ para um único ordinal α e, além disso, $\aleph_\alpha < \aleph_\beta$ se, e somente se, $\alpha < \beta$. Apresentar as demonstrações de tais resultados exigiria discutir com mais calma as noções de indução e recursão transfinita, o que aumentaria demais o tamanho do texto. As provas podem ser encontradas em (HRBACEK; JECH, 1999; MEZABARBA, 2024).

4.3 Aritmética cardinal

As operações entre cardinalidades discutidas na Seção 3.2 se restringem de maneira natural para cardinais, do seguinte modo:

Definição 4.3.1. Para cardinais κ e λ , definem-se:

- (i) (Adição ou soma) $\kappa + \lambda := |(\kappa \times \{0\}) \cup (\lambda \times \{1\})|$;
- (ii) (multiplicação ou produto) $\kappa \cdot \lambda := |\kappa \times \lambda|$;
- (iii) (potência) $\kappa^\lambda := |\kappa^\lambda|$.

Acima, (i) e (ii) apenas adaptam o que havíamos feito para cardinalidades. Já (iii) se vale do fato de que o conjunto das funções da forma $X \rightarrow Y$ é também o produto cartesiano $\prod_{y \in Y} X$, o que condiz com a ideia de potenciação enquanto multiplicação iterada.

Exemplo 4.3.2. Para qualquer conjunto X vale $2^{|X|} = |\wp(X)|$. Isto segue pela bijeção clássica existente entre a família dos subconjuntos de X e as funções características de X , i.e., funções da forma $X \rightarrow \{0, 1\}$. Em particular, a Hipótese do Contínuo, que consiste na afirmação de que a identidade “ $2^{\aleph_0} = \aleph_1$ ” é verdadeira, se resume a dizer que o número cardinal de $\mathbb{R}$ é o primeiro não-enumerável, uma vez que $|\mathbb{R}| = |\wp(\omega)|$. No entanto, a Hipótese do Contínuo não pode ser provada e nem refutada por ZFC (HRBACEK; JECH, 1999; JECH, 2006).

Para o que faremos, será conveniente estender a definição de soma para quantidades arbitrárias de cardinais:

Definição 4.3.3. Dados um conjunto em $\mathcal{I}$ e cardinais κ_i , para cada $i \in \mathcal{I}$, define-se

$$\sum_{i \in \mathcal{I}} \kappa_i := \left| \bigcup_{i \in \mathcal{I}} (\kappa \times \{i\}) \right|.$$

Embora muito possa ser discutido acerca de aritmética transfinita, vamos nos ater apenas aos resultados que serão necessárias na discussão de grandes cardinais. Primeiro, recorde-se de que, pelo Teorema 3.2.8 (de Tarski), $\kappa \cdot \kappa = \kappa$ para qualquer cardinal $\kappa \geq \aleph_0$. Logo,

Corolário 4.3.3.1. *Se $\kappa \geq \aleph_0$, então $\kappa^n = \kappa$ para todo $n \in \omega \setminus \{0\}$.*

Demonstração. Por indução em n . ■

Corolário 4.3.3.2. *Sejam κ e λ cardinais, ambos diferentes de 0, com pelo menos um deles infinito. Então $\kappa + \lambda = \kappa \cdot \lambda = \max\{\kappa, \lambda\}$.*

Demonstração. Como $\kappa \geq \aleph_0$ e $\kappa \geq \lambda$, temos $\max\{\kappa, \lambda\} = \kappa$ e

$$\kappa \leq \lambda + \kappa \leq \kappa + \kappa = 2 \cdot \kappa \leq \kappa \cdot \kappa = \kappa = 1 \cdot \kappa \leq \lambda \cdot \kappa \leq \kappa \cdot \kappa = \kappa.$$
■

Teorema 4.3.4. *Sejam $\lambda \geq \aleph_0$ um cardinal e $(\kappa_\alpha : \alpha < \lambda)$ uma λ -upla de cardinais, com $\kappa_\alpha > 0$ para todo $\alpha \in \lambda$. Então $\sum_{\alpha < \lambda} \kappa_\alpha = \lambda \cdot \sup_{\alpha < \lambda} \kappa_\alpha$.*

Demonstração. Temos que $\sum_{\alpha < \lambda} \kappa_\alpha \leq \lambda \cdot \sup_{\alpha < \lambda} \kappa_\alpha$. Por outro lado, observe que por valer $1 \leq \kappa_\alpha$ para todo α , segue que $\lambda = \sum_{\alpha < \lambda} 1 \leq \sum_{\alpha < \lambda} \kappa_\alpha$. Como $\kappa := \sup_{\alpha < \lambda} \kappa_\alpha \leq \sum_{\alpha < \lambda} \kappa_\alpha$ e $\lambda \geq \aleph_0$, resulta $\lambda \cdot \kappa = \max\{\lambda, \kappa\} \leq \sum_{\alpha < \lambda} \kappa_\alpha$. ■

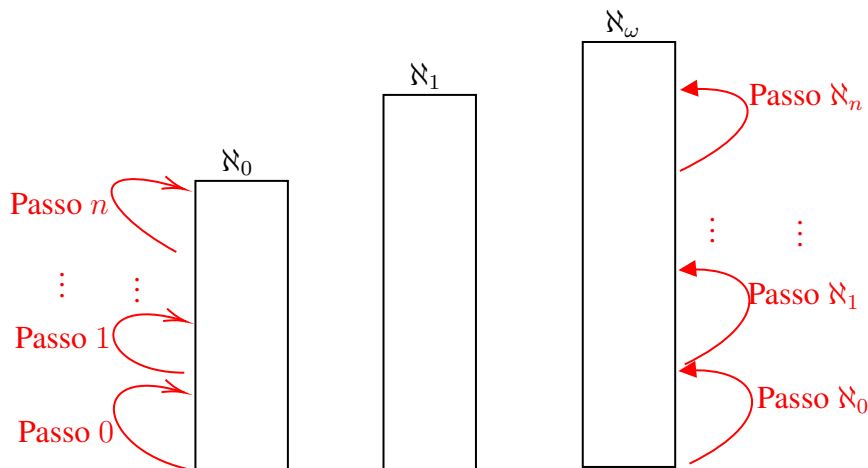
Corolário 4.3.4.1. *Sejam $\kappa \geq \aleph_0$ um cardinal e $\mathcal{X}$ uma família de conjuntos com $|X| \leq \kappa$ para todo $X \in \mathcal{X}$. Então $|\bigcup \mathcal{X}| \leq \kappa \cdot |\mathcal{X}|$. Em particular, se $|\mathcal{X}| \leq \kappa$, então $|\bigcup \mathcal{X}| \leq \kappa$.*

5 Outra noção de grandeza: grandes cardinais

Finalmente temos ferramental suficiente para discutir as noções que norteiam grandes cardinais. Para isso, na primeira seção, vamos introduzir a ideia de cofinalidade para, posteriormente, apresentar a noção de regularidade e singularidade para cardinais, por meio dos quais introduziremos os tipos básicos de cardinais grandes.

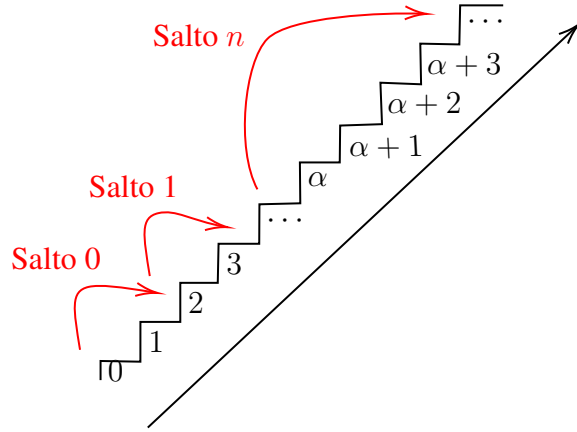
5.1 Conjuntos cofinais

É correto afirmar que $\aleph_0 < \aleph_1 < \aleph_\omega$, mas a verdade é que, a depender do sentido, $\aleph_0$ e $\aleph_\omega$ têm o mesmo “tamanho”, enquanto $\aleph_1$ é maior que ambos, como a imagem abaixo simplifica. Embora soe confuso a princípio, tudo ficará claro após introduzirmos a noção de cofinalidade.



Definição 5.1.1. Seja $\langle \mathbb{P}, \leq \rangle$ uma ordem. Um subconjunto $C \subseteq \mathbb{P}$ é dito **cofinal** em $\mathbb{P}$ se para todo $p \in \mathbb{P}$ existir $c \in C$ com $p \leq c$.

Definição 5.1.2. A **cofinalidade** de $\mathbb{P}$ é o cardinal $\text{cof}(\mathbb{P}) := \min E_{\mathbb{P}} := \min\{|C| \leq |\mathbb{P}| : C \subseteq \mathbb{P} \text{ é cofinal em } \mathbb{P}\}$, isso é, a menor cardinalidade de um subconjunto cofinal em $\mathbb{P}$.



É claro que $\text{cof}(\mathbb{P}) \leq |\mathbb{P}|$, já que o próprio $\mathbb{P}$ é cofinal em si mesmo. Agora, com respeito à discussão no começo da seção, temos $\text{cof}(\omega) = \text{cof}(\aleph_\omega) = \omega$, enquanto $\text{cof}(\aleph_1) = \aleph_1$.

De fato, para a primeira parte, basta notar que nenhum subconjunto finito é cofinal em ω ou em $\aleph_\omega$, o que já resolve $\text{cof}(\omega) = \aleph_0$ e $\text{cof}(\aleph_\omega) \geq \aleph_0$. Já para $\text{cof}(\aleph_\omega) = \aleph_0$, note que $\{\aleph_n : n \in \omega\}$ é cofinal em $\aleph_\omega$! Por outro lado, com $\aleph_1$, a situação é diferente.

Proposição 5.1.3. *Sejam $\mathcal{D} \subseteq \aleph_1$ e $s : \mathcal{D} \rightarrow \aleph_1$ uma função. Se $|\mathcal{D}| \leq \aleph_0$, então $\sup_{d \in \mathcal{D}} s(d) < \aleph_1$.*

Demonstração.

$$\begin{aligned} \sup_{d \in \mathcal{D}} s(d) &= \bigcup_{d \in \mathcal{D}} s(d), \text{ (com } s(d) \in \omega_1) \\ &= |\sup_{d \in \mathcal{D}} s(d)| = |\bigcup_{d \in \mathcal{D}} s(d)| \leq \aleph_0 \end{aligned}$$

Portanto $\sup_{d \in \mathcal{D}} s(d) < \omega_1$. ■

Consequentemente, tem-se $\text{cof}(\aleph_1) = \aleph_1$ já que $\text{cof}(\aleph_1) > \aleph_0$ por não existir subconjunto enumerável e cofinal em $\aleph_1$ em virtude da proposição anterior.

Exemplo 5.1.4. *Cofinalidade de $(\mathbb{R}, \leq) = \aleph_0$*

Demonstração. Como a reta é arquimediana, então para todo $x \in \mathbb{R}$ existe $n \in \omega$, tal que $x < n$. Como qualquer coisa menor que ω é finita segue que ω é cofinal em $\mathbb{R}$. ■

Se $\mathbb{P}$ for uma ordem total e finito então tem um máximo onde o menor conjunto cofinal é o conjunto que só contém o elemento máximo onde a cardinalidade será igual a 1. Portanto, valem os dois exemplos a seguir.

Exemplo 5.1.5. Se $\mathbb{P}$ tem máximo, então $\text{cof}(\mathbb{P}) = 1$.

Exemplo 5.1.6. Se $\mathbb{P}$ é uma ordem total e $\text{cof}(\mathbb{P}) < \aleph_0$, então $\text{cof}(\mathbb{P}) = 1$.

No caso de cardinais infinitos, há um modo mais direto de caracterizar a cofinalidade.

Teorema 5.1.7. Seja κ um cardinal infinito. Então $C \subseteq \kappa$ é cofinal se, e somente se, $\sup C = \kappa$.

Demonstração. • Se $\sup_{\eta \in C} \eta = \kappa$ e $\alpha < \kappa$, então α não pode ser limitante e C , donde segue que existe $\eta \in C$ com $\alpha < \eta$. Isso implica que C é cofinal em κ .

- Se $\sup_{\eta \in C} \eta \leq \kappa$, na contramão, não há $\alpha < \kappa$ que limite C superiormente exatamente por que a cofinalidade garante um $\eta \in C$ com $\alpha < \alpha + 1 \leq \eta$;

■

Corolário 5.1.7.1. Para um cardinal infinito κ , a cofinalidade de κ é o menor cardinal de um subconjunto de κ cujo supremo é κ .

5.2 Cardinais singulares e regulares

Definição 5.2.1. Um cardinal infinito κ é dito **singular** se $\text{cof}(\kappa) < \kappa$. Um cardinal infinito não-singular é chamado de **regular**.

Teorema 5.2.2. Se $\alpha \neq 0$ é ordinal, então

$$\text{cof}(\aleph_\alpha) = \begin{cases} \aleph_\alpha, & \text{se } \alpha \text{ é sucessor} \\ \text{cof}(\alpha), & \text{caso contrário} \end{cases}.$$

Em particular, todo cardinal da forma $\aleph_{\alpha+1}$ é regular.

Demonstração. Se $\kappa = \lambda^+$ e $C \subseteq \kappa$ é cofinal, então $\lambda < |C|$. Se valesse o contrário, deveria existir uma função sobrejetora $\lambda \rightarrow C$, o que permitiria escrever $C = \{\alpha_\eta : \eta < \lambda\}$, onde cada $\alpha_\eta < \kappa$. Dado que κ é cardinal, teríamos $|\alpha_\eta| \leq \lambda < \kappa$. Mas isto impede que C seja cofinal em κ . De fato, se $\gamma := \sup C = \bigcup_{\eta < \lambda} \alpha_\eta$, então

$$|\gamma| = \left| \bigcup_{\eta < \lambda} \alpha_\eta \right| \leq \sum_{\eta < \lambda} |\alpha_\eta| \leq \sum_{\eta < \lambda} \lambda = \lambda \lambda = \lambda < \kappa.$$

Logo, $|C| \geq \lambda^+ := \kappa$ e portanto $|C| = \kappa$. Segue o conjunto cofinal tomado que $\text{cof}(\kappa) = \kappa$, o que prova a primeira parte a afirmação. Agora, se α é limite, então $\alpha = \sup_{\beta < \alpha} \beta$ e $\aleph_\alpha := \sup_{\beta < \alpha} \aleph_\beta$. Logo um subconjunto $C \subseteq \alpha$ cofinal em α induz um subconjunto $C' \subseteq \aleph_\alpha$ cofinal em $\aleph_\alpha$ com $|\aleph(C)| \leq |C|$: basta fazer $C' := \{\aleph_c : c \in C\}$. Por outro lado, um conjunto $D \subseteq \aleph_\alpha$ cofinal em $\aleph_\alpha$ permite construir um subconjunto $D' \subseteq \alpha$ cofinal em α com $|D'| \leq |D|$, donde a igualdade desejada segue

$$\aleph_\sigma \leq d \leq \aleph_{\beta(d)}$$

Para um $\sigma < \alpha$ dado, teremos $\aleph_\sigma < \aleph_\alpha$. Onde podemos concluir que $\sigma \leq \beta(d)$ ■

Podemos estender a definição de “sucessor” e “limite” no sentido de que $\aleph_\alpha$ é *sucessor*, dê-se que o ordinal α seja sucessor, caso não, então $\aleph_\alpha$ é chamado de *limite*. O que permite dizer que todo *cardinal sucessor* é regular, mas não temos a mesma certeza para o contrário. Por exemplo o ordinal 0 é limite e regular, já que $\text{cof}(\aleph_0) = \aleph_0$. Para os cardinais $n \in \omega$ onde $0 < n < \omega$, eles são sucessores e regulares. O que nos diz que o próximo cardinal limite é o $\aleph_\omega$, mas que é singular pois $\text{cof}(\aleph_\omega) = \text{cof}(\omega) = \aleph_0$.

5.3 Grandes cardinais

Existe $\kappa > \aleph_0$ tal que κ é limite e $\text{cof } \kappa = \kappa$? Se existir então $\kappa = \aleph_\kappa$, já que

$$\kappa = \text{cof } \kappa = \text{cof } \aleph_\alpha = \text{cof } \alpha \leq |\alpha| \leq \alpha \leq \aleph_\alpha = \kappa.$$

Definição 5.3.1. Um cardinal $\kappa > \aleph_0$ é dito **fracamente inacessível** se κ for regular e limite.

A compreensão de “inacessibilidade” ficará mais palpável após discutirmos a seguinte definição.

Definição 5.3.2. Um cardinal $\kappa > \aleph_0$ é (**fortemente**) **inacessível** se κ for regular e $2^{|\alpha|} < \kappa$ para todo cardinal $\alpha < \kappa$

Observação 5.3.3. κ é um **limite forte** se $2^{|\alpha|} < \kappa$ para todo $\alpha < \kappa$.

Ser um *limite forte* não é o suficiente para definir cardinais inacessíveis por motivos que existem *limites fortes singulares*.

Dado um cardinal infinito λ , define-se $\kappa_0 := \lambda$ e, supondo κ_n definido para $n \in \omega$, estipula-se $\kappa_{n+1} := \aleph_{\kappa_n}$. Dessa forma, $\kappa := \sup_{n \in \omega} \kappa_n$ é um cardinal que satisfaz as condições impostas:

1. Se $\beta < \kappa$, então existe $n \in \omega$ com $\beta < \kappa_n$, logo $\aleph_\beta \leq \sup_{\eta < \kappa_n} \aleph_\eta := \aleph_{\kappa_n} := \kappa_{n+1}$, o que mostra que $\aleph_\kappa := \sup_{\beta < \kappa} \aleph_\beta \leq \kappa$;
2. κ é singular pois, por construção, $C := \{\kappa_n : n \in \omega\}$ é um conjunto cofinal em κ ;
3. λ foi tomado arbitrariamente, e o κ obtido satisfaz $\lambda < \kappa$.

O próximo lema dá os primeiros indícios de que um cardinal inacessível, se existir, deveria ser **muito grande**, daí a terminologia, a ponto de não poder ser alcançado (ou acessado) por cardinais menores por meio de operações elementares.

Lema 5.3.4. *Seja κ inacessível. Então valem as afirmações:*

- (a) $|X| < \kappa \Rightarrow |\wp(X)| < \kappa$
- (b) $|S| < \kappa$ e $|X| < \kappa \forall X \in S \Rightarrow |\bigcup_{X \in S} X| < \kappa$
- (c) $|X| < \kappa$ e $f: X \rightarrow \kappa \Rightarrow \sup f[X] < \kappa$

Demonstração. (a) Por Cantor temos que $|X| < 2^{|X|}$ e que $|\wp(X)| = 2^{|X|}$, mas como κ é inacessível, e consequentemente *limite forte*, segue que se $|X| < \kappa$ então $2^{|X|} < \kappa$.

- (b) Podemos inferir a seguinte desigualdade

$$|\bigcup_{X \in S} X| \leq \sum_{X \in S} |X| \leq |S| \cdot \sup_{X \in S} |X|$$

note que $\sup_{X \in S} |X| < \kappa$ pois $C := \{|X| : X \in S\} \subseteq \kappa$ não pode ser *cofinal*. Logo $|\bigcup_{X \in S} X| \leq |S| \cdot \sup C = \max\{|S|, \sup C\} < \kappa$.

- (c) $\sup f[X] = \bigcup_{x \in X} f(x) = \gamma$. Se $\gamma = \kappa$ então $f[X]$ cofinal em κ , mas $|f[X]| \leq |X| < \kappa$. ■

Para prosseguirmos para o próximo teorema vale ressaltar a seguinte construção. Se tomarmos

$$\mathbb{V}_0 := \emptyset, \mathbb{V}_1 := \wp(\mathbb{V}_0) \cdots$$

teremos que $\mathbb{V}_\omega := \bigcup_{n \in \omega} \mathbb{V}_n$. Fica claro que $\mathbb{V}_\alpha$ é conjunto transitivo para todo α ordinal. Essa afirmação segue de forma indutiva já que se supormos que para $x \in \mathbb{V}_\alpha$ é válido $x \subseteq \mathbb{V}_\alpha$ então teremos que para $x \in \mathbb{V}_{\alpha+1} = \wp(\mathbb{V}_\alpha)$ onde $x \subseteq \mathbb{V}_\alpha \subseteq \wp(\mathbb{V}_\alpha)$.

Teorema 5.3.5. *Se κ é inacessível então os axiomas de ZFC são satisfeitos quando restrito aos elementos de $\mathbb{V}_\kappa := \bigcup_{\alpha < \kappa} \mathbb{V}_\alpha$*

Demonstração. Vamos apresentar a verificação de apenas alguns dos axiomas.

(Extensão) Existem $X, Y \in \mathbb{V}_\kappa$ onde $X = Y$ se, e somente se, $X \subseteq Y$ e $Y \subseteq X$.

(Separação) $X \in \mathbb{V}_\kappa$ e $\mathcal{P}$ propriedade segue que existe $\alpha < \kappa$ tal que $X \in \mathbb{V}_\alpha$ e existe $Y := \{x \in X : \mathcal{P}(x)\} \subseteq X$; logo $Y \in \mathbb{V}_{\alpha+1}$ e este é subconjunto de $\mathbb{V}_\kappa$ já que $\alpha + 1 < \kappa$.

(Potência) Como $X \in \mathbb{V}_\kappa$ isso implica que $X \in \mathbb{V}_\alpha$, para algum $\alpha < \kappa$, que por fim resulta que $X \subseteq \mathbb{V}_\alpha$ e $\wp(X) \subseteq \mathbb{V}_{\alpha+1}$. Se $Z \in \wp(X)$ então $Z \subseteq X \subseteq \mathbb{V}_\alpha$ e portanto $Z \in \mathbb{V}_{\alpha+1} := \wp(\mathbb{V}_\alpha)$ e $\wp(X) \in \mathbb{V}_{\alpha+2} \subset \mathbb{V}_\kappa$.

(Substituição) Se $X \in \mathbb{V}_\kappa$ e $f : \mathbb{V}_\kappa \rightarrow \mathbb{V}_\kappa$ é função, devemos mostrar que a imagem de f restrita a X pertence a $\mathbb{V}_\kappa$. Para cada $x \in X$, existe $\alpha_x < \kappa$ tal que $f(x) \in \mathbb{V}_{\alpha_x}$. Além disso, também existe $\beta < \kappa$ tal que $X \in \mathbb{V}_\beta$. Dado que pode-se mostrar que $|X| < \kappa$, o lema anterior garante que $\gamma := \sup_{x \in X} \alpha_x < \kappa$ e, portanto, $f[X] \in \mathbb{V}_{\gamma+1} \subseteq \mathbb{V}_\kappa$.

■

O problema escondido no resultado do último teorema não é matemático, mas metamatemático. Para não alongar demasiadamente a discussão, consideremos os dois resultados a seguir, cuja demonstração ou mesmo discussão mais rigorosa fogem do escopo do trabalho:

- (I) “Uma teoria de primeira ordem é consistente se, e somente se, tem modelo”.
- (II) “Sob certas condições, uma teoria que prova sua consistência é inconsistente”.

O primeiro resultado é conhecido como “Teorema da Completude de Gödel”. Essencialmente, ele estabelece que a ausência de contradições numa teoria é equivalente à verificação de que existe um “modelo” para a teoria. No caso, um modelo para uma teoria é um conjunto com uma estrutura em que os axiomas de uma certa linguagem são satisfeitos: por exemplo, grupos são modelos da teoria de grupos; dado que existem exemplos de grupos, o Teorema da Completude assegura que não é possível derivar contradições a partir dos axiomas da teoria de grupos.

Por outro lado, o segundo resultado é uma versão informal do “Teorema da Incompletude de Gödel”. A menos de detalhes técnicos, ele afirma que numa teoria consistente em que se pode

“expressar” o que é consistência “dentro da teoria”, não será possível provar a consistência dentro da teoria.

O problema então se revela: se ZFC demonstrasse a existência de um cardinal fortemente inacessível, então ZFC provaria a existência de modelo para si própria e, portanto, estaria demonstrando sua consistência. Logo, se ZFC é consistente, então ZFC **não demonstra** a afirmação “existe κ inacessível”. Porém, isto não constitui uma prova de que cardinais inacessíveis não existem: trata-se apenas de uma argumentação “metateórica”, isto é, fora da teoria, de que não se pode demonstrar a afirmação; e a ausência de uma “prova” para algo não é uma “prova” do contrário.

Observação 5.3.6. *De modo análogo ao que se fez no último teorema, é possível mostrar que $\mathbb{V}_\omega$ satisfaz todos os axiomas de ZFC, exceto o Axioma do Infinito: nenhum $x \in \mathbb{V}_\omega$ é infinito. Note que isto mostra que ZFC sem o Axioma do Infinito não demonstra que conjuntos infinitos existem.*

Para relacionar os inacessíveis com os fracamente inacessíveis introduzidos no começo da seção, fazemos mais uma definição.

Definição 5.3.7. *GCH (Hipótese do Contínuo Generalizado) é a afirmação:*

$$\aleph_{\alpha+1} = 2^{\aleph_\alpha}$$

para todo α cardinal.

Teorema 5.3.8. *Se vale GCH, então κ é inacessível se, e só se, κ é fracamente inacessível*

Demonstração. Se κ é inacessível, então é fracamente inacessível, por definição. Agora suponha que κ regular não é fracamente inacessível, então $\kappa = \aleph_{\alpha+1}$ e $2^{\aleph_\alpha} > \aleph_\alpha$ portanto $2^{\aleph_\alpha} \leq \aleph_{\alpha+1} = \kappa$ não é inacessível. Se vale GCH e $\lambda < \aleph_\alpha$ com α limite, então $\lambda \leq \aleph_\beta$ para $\beta < \alpha$ e assim $2^{|\lambda|} \leq 2^{\aleph_\beta} = \aleph_{\beta+1} < \aleph_\alpha$. Portanto é inacessível. ■

O problema aqui é um pouco mais sutil, mas ainda parecido com o anterior. Pode-se provar que, se ZFC é consistente, então ZFC+GCH também é, o que permite assumir que existem modelo para ZFC+GCH. Porém, se ZFC provasse a afirmação “existe κ fracamente inacessível”, então em tal modelo teríamos um fortemente inacessível e, novamente, ZFC+GCH demonstraria sua própria consistência.

Toda essa discussão mostra que ZFC não pode provar que existam cardinais inacessíveis ou fracamente inacessíveis. Porém, enquanto não demonstrarem efetivamente que eles não existem, é válido se perguntar: o que acontece se assumirmos que existam?

Abordar esse tipo de problema é um dos grandes temas de pesquisa em Teoria dos Conjuntos atualmente: estudar cardinais cuja existência não possa ser demonstrada por ZFC, justamente por serem “grandes” a ponto de codificarem um modelo para ZFC, daí a terminologia: grandes cardinais. Nesse sentido, os cardinais fortemente inacessíveis e os fracamente inacessíveis que discutimos são, até agora, os primeiros que alguém encontrará na jornada caso decida estudar esse tipo de assunto (vide a Figura 1, na página 48).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Revisamos a noção clássica de cardinalidade, assim como resultados clássicos, como o teorema de Cantor-Bernstein. Em seguida, abordamos um tema menos comum em cursos de graduação: a definição de números ordinais e como utilizá-los para definir cardinais.

Embora o tempo não tenha permitido, vale a pena considerar que seria interessante discutir algumas aplicações da teoria dos conjuntos em Álgebra e Análise.

De qualquer forma, após essa introdução, foi possível apresentar dois tipos importantes de cardinais: os fracamente inacessíveis e os fortemente inacessíveis. Estes cardinais são tão grandes que, de certo modo, podem codificar modelos para a teoria dos conjuntos. Esta discussão serve como uma introdução a conceitos mais avançados, como sugerido por Kanamori (KANAMORI, 1994)), cuja obra seria o próximo passo para aqueles interessados em aprofundar seus estudos nesse fascinante campo.

Em suma, este trabalho proporcionou uma visão abrangente e aprofundada dos grandes cardinais, destacando sua importância na teoria dos conjuntos e apontando caminhos para pesquisas futuras que possam expandir e enriquecer ainda mais nosso entendimento sobre esses fascinantes conceitos matemáticos.

Toda jornada chega ao fim, mas esse não é o fim do caminho. Tome um mapa ¹, aventureiro, pois a partir daqui não posso te acompanhar assim como Caronte não abandona o seu barco. Os estudos dos grandes cardinais abordam um longo caminho que nos obrigou a chamar este trabalho como “*Uma pequena introdução aos grandes cardinais*”, o que de fato é. Vale ressaltar que esse TCC foi concebido entre as datas 05/03/2024 e 14/06/2024 nos impediu de trabalhar com outros grandes cardinais que tem pre-requisitos além dos abordados aqui.

¹ Próxima página contém a imagem do mapa dos grandes cardinais encontrado em (KANAMORI, 1994)

Chart of Cardinals

The arrows indicates direct implications or relative consistency implications, often both.

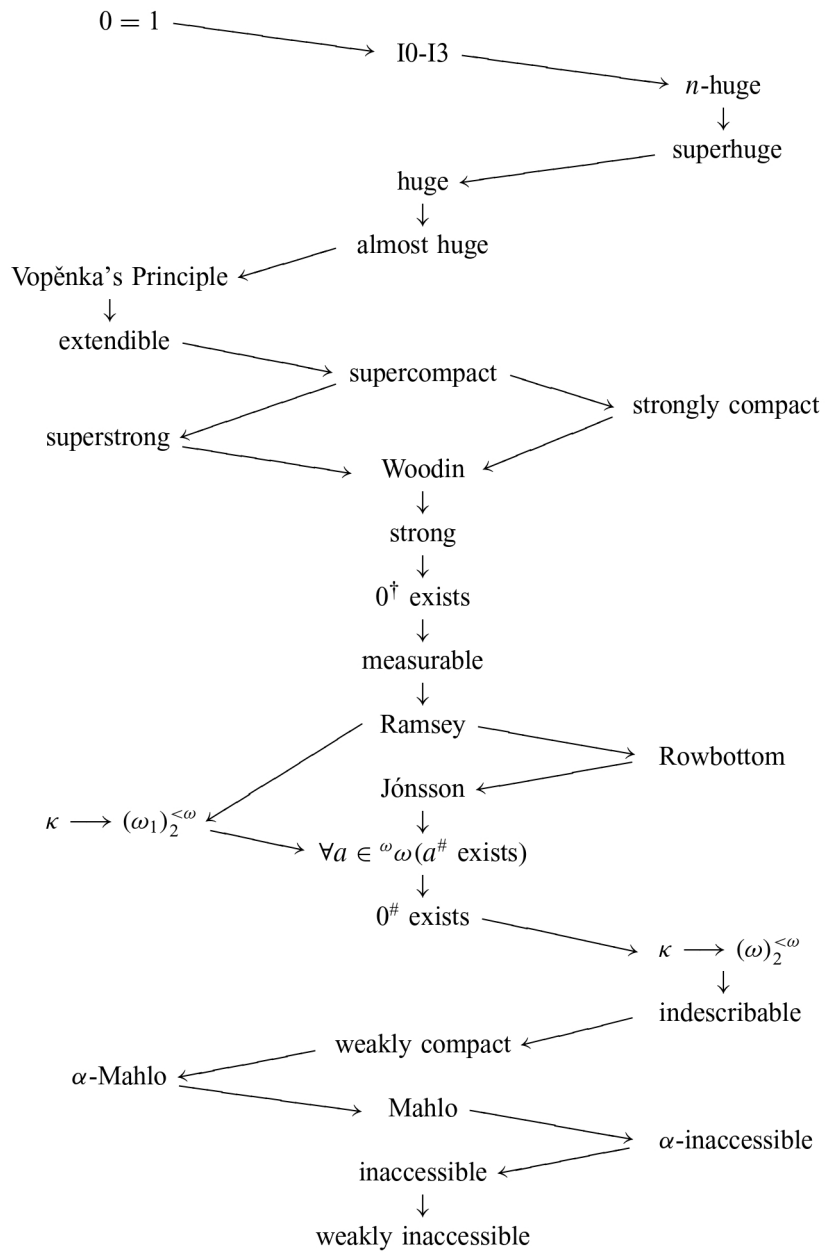


Figura 1 – “Mapa dos grandes cardinais”, extraído de Kanamori (KANAMORI, 1994).

Referências

- FERREIRÓS, J. **Labyrinth of thought: A history of set theory and its role in modern mathematics**. 2^a. ed. [S.l.]: Birkhäuser Basel, 2007.
- GRANAS, A.; DUGUNDJI, J. **Fixed Point Theory**. [S.l.]: Springer, 2003.
- HERRLICH, H. **Axiom of Choice**. 1. ed. [S.l.]: Springer, 2006. (Lecture Notes in Mathematics 1876).
- HRBACEK, K.; JECH, T. **Introduction to set theory**. 3. ed. New York: M. Dekker, 1999. (Monographs and Textbooks in Pure and Applied Mathematics 220). ISBN 0824779150,9780824779153,9780585243412.
- JECH, T. **Set Theory: The Third Millennium Edition, revised and expanded**. Berlin: Springer-Verlag, 2006. (Springer Monographs in Mathematics).
- KANAMORI, A. **The Higher Infinite**. Boston: Springer-Verlag, 1994. (Perspectives in Mathematical Logic).
- LIMA, E. L. **curso de análise vol. 1**. 15. ed. Rio de janeiro: IMPA, 2019. (Coleção Projeto Euclides). ISBN 978-85-244-0468-9.
- MEZABARBA, R. M. **Teoria Maliciosa dos Conjuntos**. 2024. Manuscrito, disponível em <https://github.com/mezabarbarbarm/MaliciousSetTheory>.